

POLYTECH



Département de Génie Electromécanique



Support de formation :

Préparation à la certification en SolidWorks

CSWA: Certified SolidWorks Associate

Enseignant Formateur :

- Mr BEN CHAABANE Anouar

[Certifié: CSWA, CSWAS, CSWP, CSWPA-DT, CSWPA-STML]



CSWA

En tant que partenaire SolidWorks certifié (CSWA), vous pourrez vous démarquer facilement sur le marché du travail. La certification CSWA est la preuve de votre maîtrise de SolidWorks® : des compétences pointues très appréciées et valorisées par les entreprises.

- **Formation personnalisée recommandée** : Tutoriels SolidWorks
- **Durée de l'examen** : 3 heures
- **Taux de réussite minimum** : 70%

Tous les participants reçoivent des certificats électroniques et bénéficient d'un référencement individuel dans l'annuaire CSWA* en cas de réussite.

Les compétences évaluées durant l'examen CSWA :

L'examen comprend des exercices pratiques dans la plupart des domaines suivants :

- Entités d'esquisse (lignes, rectangles, cercles, arcs, ellipses, lignes de construction)
- Outils d'esquisse (décalage, conversion, ajustement)
- Relations d'esquisse
- Fonctions de bossage et enlèvement de matière (extrusions, révolutions, balayages, lissages)
- Congés et chanfreins
- Répétitions linéaires, circulaires et dans une zone
- Cotes
- Conditions des fonctions (début et fin)
- Propriétés de masse
- Matériaux
- Insertion de composants
- Contraintes standard (coïncident, parallèle, perpendiculaire, tangente, concentrique, à distance, angle)
- Géométrie de référence (plans, axes, références de contrainte)
- Feuilles et vues de mise en plan
- Annotations

CSWA

As a Certified SOLIDWORKS Associate (CSWA), you will stand out from the crowd in today's competitive job market.

The CSWA certification is proof of your SOLIDWORKS® expertise with cutting-edge skills that businesses seek out and reward.

Recommended Self-paced training:
SOLIDWORKS Tutorials

Exam Length: 3 hours

Minimum Passing grade: 70%

Re-test Policy: There is a minimum 30 day waiting period between every attempt of the CSWA exam. Also, a CSWA exam credit must be purchased for each exam attempt.

All candidates receive electronic certificates and personal listing on the CSWA directory* when they pass.

Exam features hands-on challenges in many of these areas:

- Sketch entities - lines, rectangles, circles, arcs, ellipses, centerlines
- Sketch tools - offset, convert, trim
- Sketch relations
- Boss and cut features - extrudes, revolves, sweeps, lofts
- Fillets and chamfers
- Linear, circular, and fill patterns
- Dimensions
- Feature conditions – start and end
- Mass properties
- Materials
- Inserting components
- Standard mates - coincident, parallel, perpendicular, tangent, concentric, distance, angle
- Reference geometry – planes, axis, mate references
- Drawing views
- Annotations

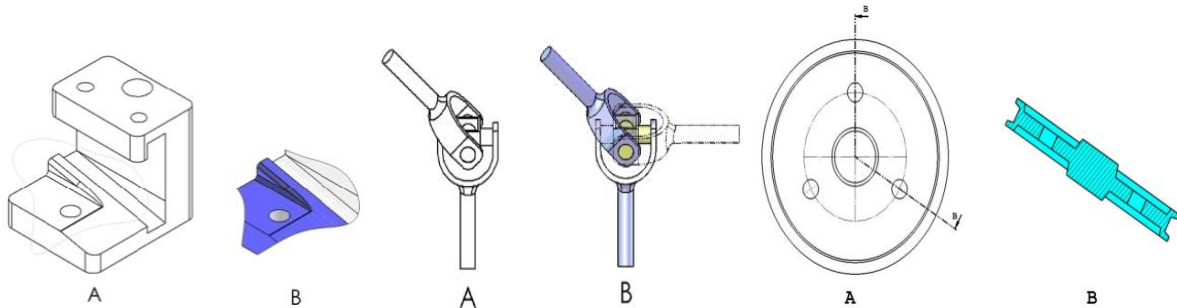
Synthèse

CSWA –Certified SolidWorks Associate

L'examen comprend des exercices pratiques dans les domaines suivants :

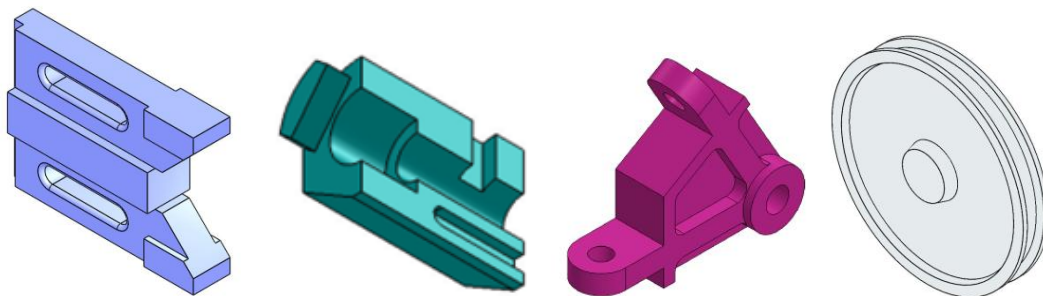
Partie A : [10 mn]

- Vues de mise en plan



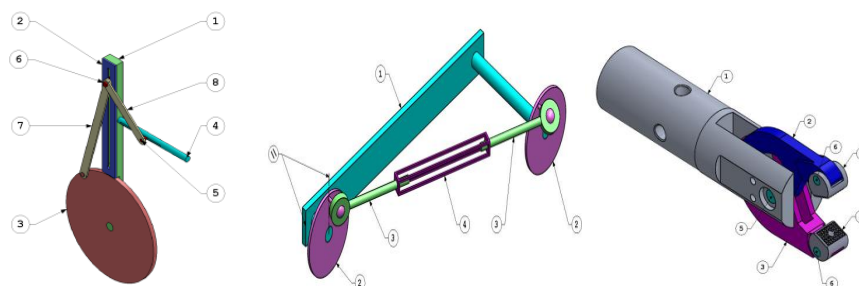
Partie B : [60 mn]

- Création d'une pièce à partir d'une mise en plan
- Mise à jour des paramètres et des cotes
- Analyse de la propriété de masse



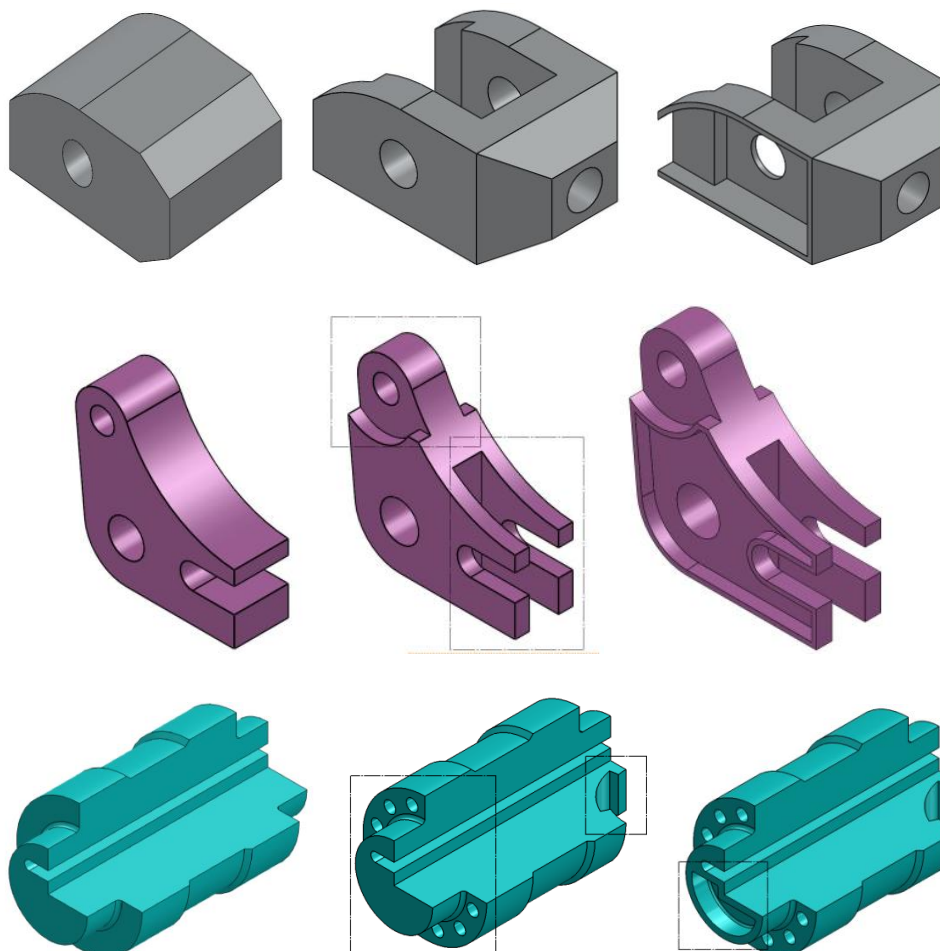
Partie C : [60 mn]

- Création d'un assemblage
- Création d'un système de coordonnées
- Utilisation d'un système de coordonnées pour réaliser l'analyse des propriétés de masse



Partie D : [50 mn]

- Création d'une pièce à partir d'une mise en plan
- Modification des caractéristiques d'une pièce SolidWorks existante
- Propriétés de masse



L'examen est composé de : **14 questions** réparties comme suit:

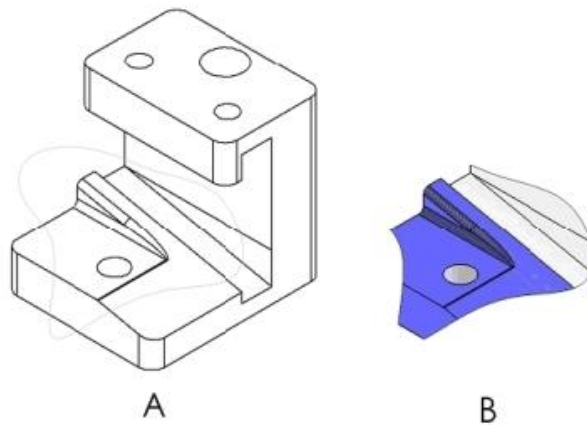
PARTIES	QUESTIONS	PONDÉRATION
A	3 questions (1,2 et 3)	3*5=15 points
B	4 questions (4,5,6 et 7)	4*15=60 points
C	4 questions (8,9,10 et 11)	4*30=120 points
D	3 questions (12,13 et 14)	3*15=45 points
Total		240 points

- Durée de l'examen: 180 mn
- Score minimal : 165 points/240 points
- Vous pouvez répondre aux questions selon l'ordre de votre choix.

Exemple des examens en SolidWorks

Exercice N°1 :

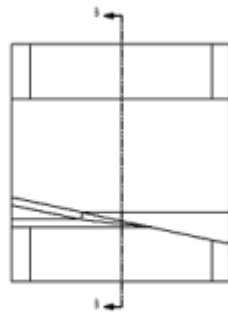
A00001 : Pour créer la vue de mise en plan 'B', il est nécessaire de tracer l'esquisse d'une spline (comme illustré) sur la vue de mise en plan 'A' et d'insérer une vue SolidWorks. De quel type ?



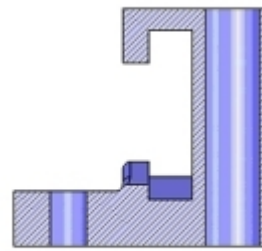
☐ Détail	☐ Coupe
☒ Rognée	☐ Projetée

Exercice N°2 :

A00003 : Pour créer la vue de mise en plan 'B' à partir de la vue de mise en plan 'A', vous devez insérer une vue SolidWorks. De quel type ?



A



B

☐ Rognée

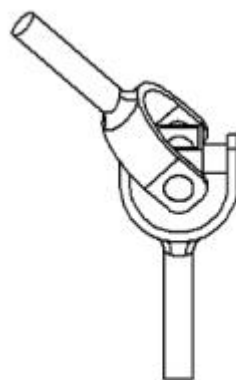
☒ Coupe

☐ Détail

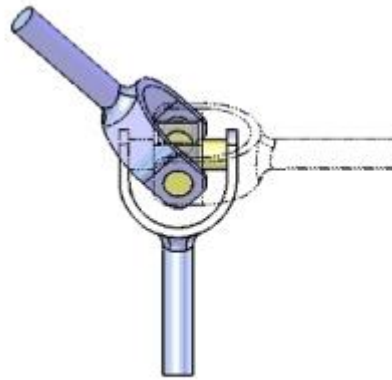
☐ Projetée

Exercice N°3:

A00006 : Pour créer la vue de mise en plan 'B', vous devez sélectionner la vue de mise en plan 'A' et insérer une vue SolidWorks. De quel type ?



A



B

☐ Position personnalisée	☒ Autre position
☐ Position d'angle	☐ Position à plusieurs configurations

Exercice N°4 :

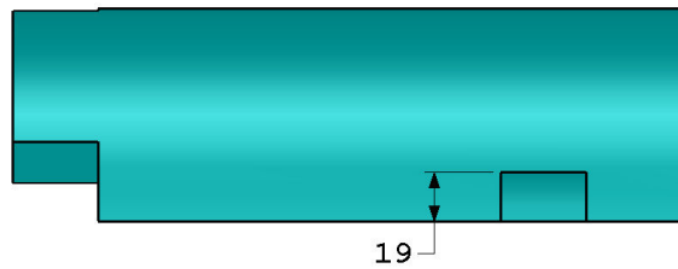
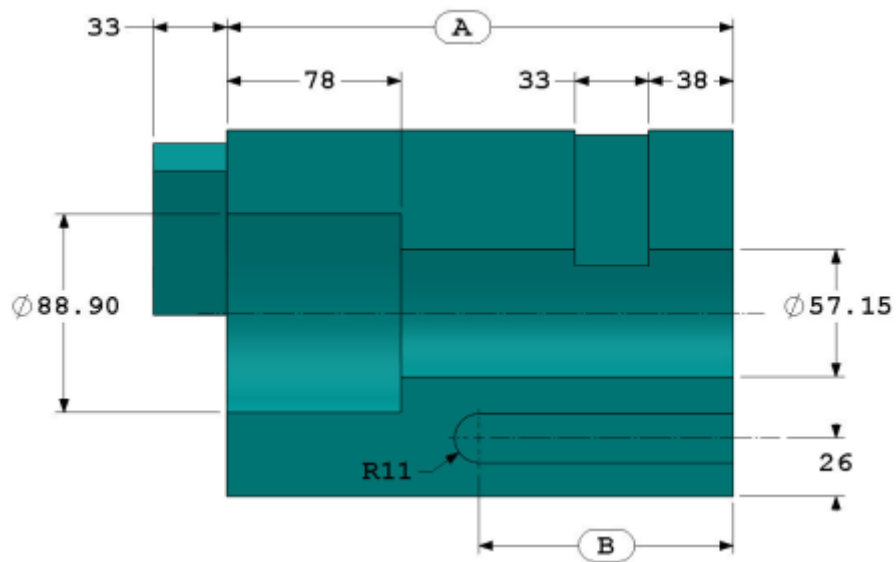
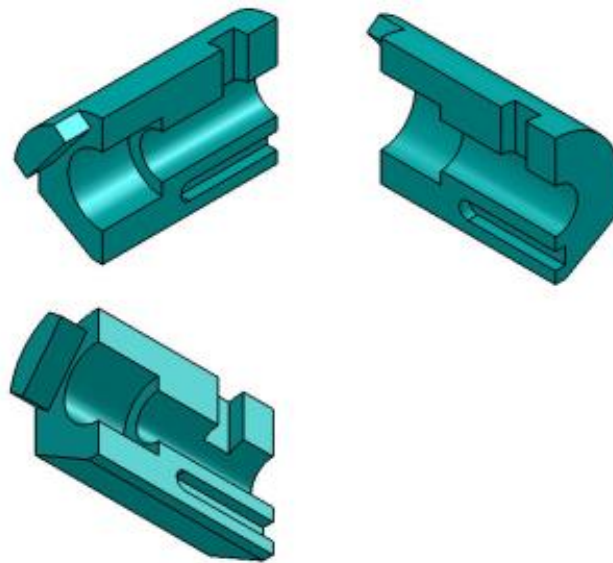
B22501: Section de base (Hydraulic Cylinder Half – Demi-vérin hydraulique) : Étape 1
 Concevoir cette pièce dans SolidWorks.
 (Enregistrer cette section après chaque question dans un fichier différent au cas où une révision serait nécessaire)

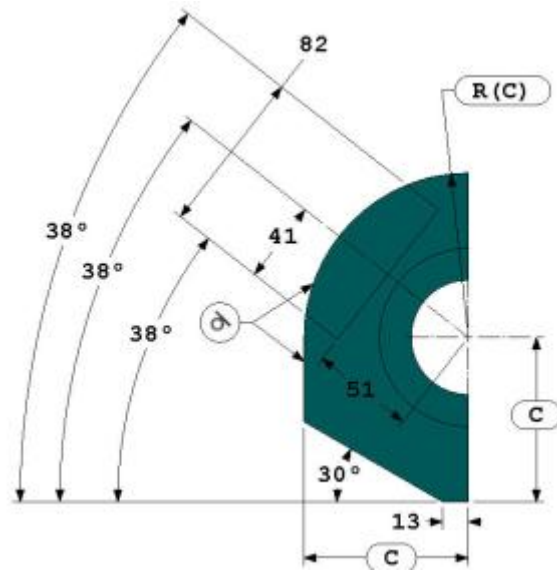
Système d'unités : MMGS (millimètre, gramme, seconde)
 Nombre de décimales : 2
 Origine de la pièce : Arbitraire
 Tous les perçages sont à travers tout, sauf indication contraire.
 Matériau : Aluminium, alliage 1060

A = 235.00
 B = 110.00
 C = 86.00

Quelle est la masse totale de la pièce (en grammes) ?

Astuce : Si vous ne trouvez pas d'option dans les 1 % de votre réponse, veuillez vérifier votre modèle de volume.





☒ 6244.60	☐ 12377.12
☐ 1984.69	☐ 7905.67

6244.60

6244,60

Exercice N°5:

B22502: Section de base (Hydraulic Cylinder Half – Demi vérin hydraulique) : Étape 2
Modifier la pièce dans SolidWorks.

Système d'unités : MMGS (millimètre, gramme, seconde)
Nombre de décimales : 2
Origine de la pièce : Arbitraire
Tous les perçages sont à travers tout, sauf indication contraire.
Matériau : Aluminium, alliage 1060
Densité = 0,0027 g/mm³

Modifier la pièce à l'aide des valeurs variables suivantes :

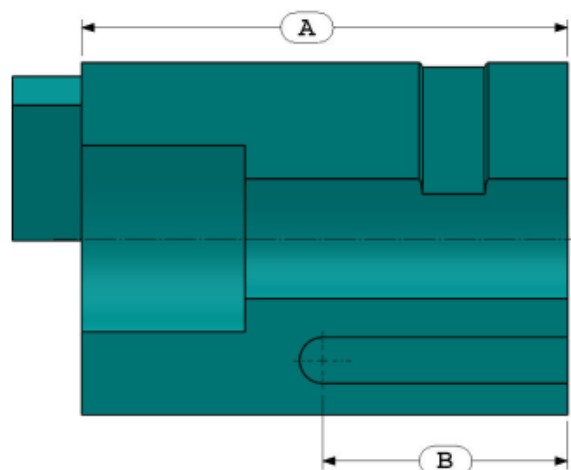
A = 240.00
B = 113.00

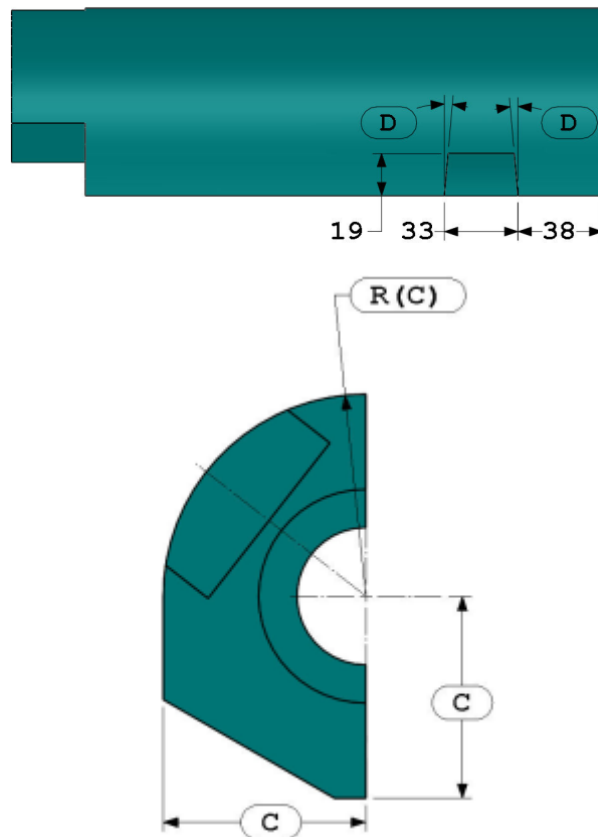
C = 88.00
D = 5 degrés

Remarque 1 : Dessin ajouté sur les parois latérales de l'encoche supérieure (angle D)

Remarque 2 : Supposer que toutes les dimensions non indiquées sont identiques à celles de la question précédente.

Quelle est la masse totale de la pièce (en grammes) ?





Entrer la valeur:

6746.79

(utiliser , (virgule) comme séparateur décimal)

Exercice N°6:

D10301: Section intermédiaire (Wheel – Roue) :
Étape 1

Concevoir cette pièce dans SolidWorks.
(Enregistrer cette section après chaque question dans un fichier différent au cas où une révision serait nécessaire)

Système d'unités : MMGS (millimètre, gramme, seconde)

Nombre de décimales : 2

Origine de la pièce : Arbitraire

Tous les perçages sont à travers tout, sauf indication contraire.

Matériau : Aluminium, alliage 1060

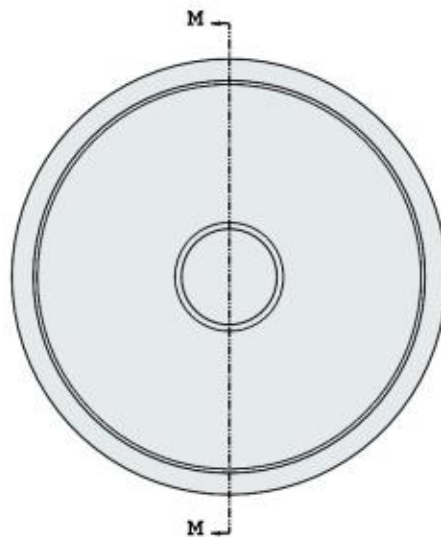
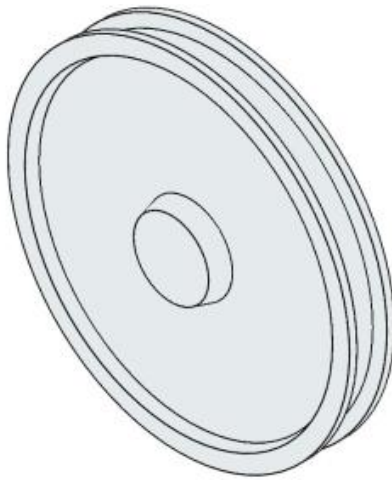
A = 124.00

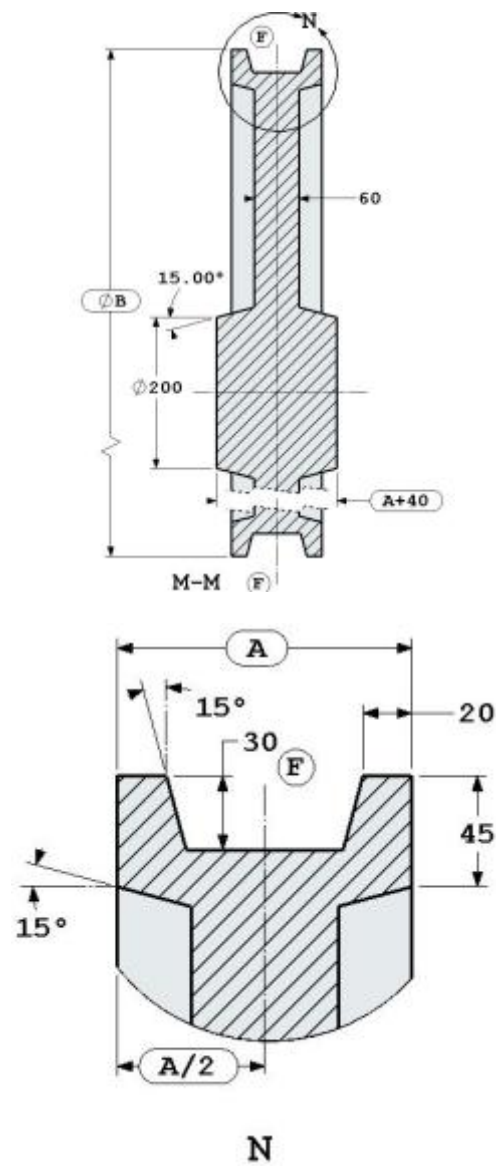
B = 910.00

Remarque : Toute la géométrie est symétrique par rapport au plan représenté par la ligne F dans la vue de la section M-M.

Quelle est la masse totale de la pièce (en grammes) ?

Astuce : Si vous ne trouvez pas d'option dans les 1 % de votre réponse, veuillez revérifier votre modèle de volume.





☐ 44583.02

☐ 347747.56

☐ 135721.65

☐ 121466.24

121466.24 3

Exercice N°7

D10302: Section intermédiaire (Wheel – Roue) :

Étape 2

Modifier la pièce dans SolidWorks en ajoutant 15 découpes.

Système d'unités : MMGS (millimètre, gramme, seconde)

Nombre de décimales : 2

Origine de la pièce : Arbitraire

Tous les perçages sont à travers tout, sauf indication contraire.

Matériau : Aluminium, alliage 1060

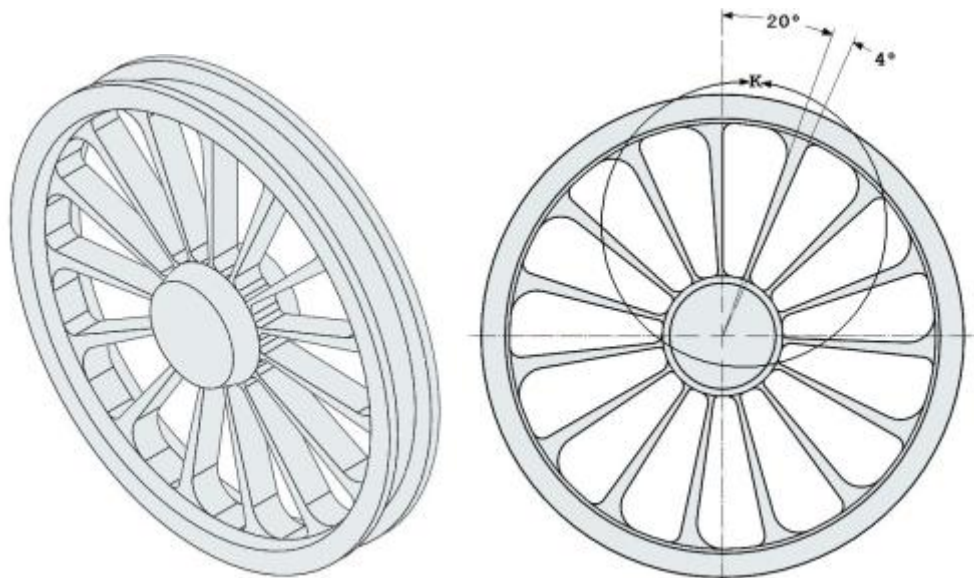
Remarque 1 : Supposer que toutes les dimensions non indiquées sont identiques à celles de la question précédente.

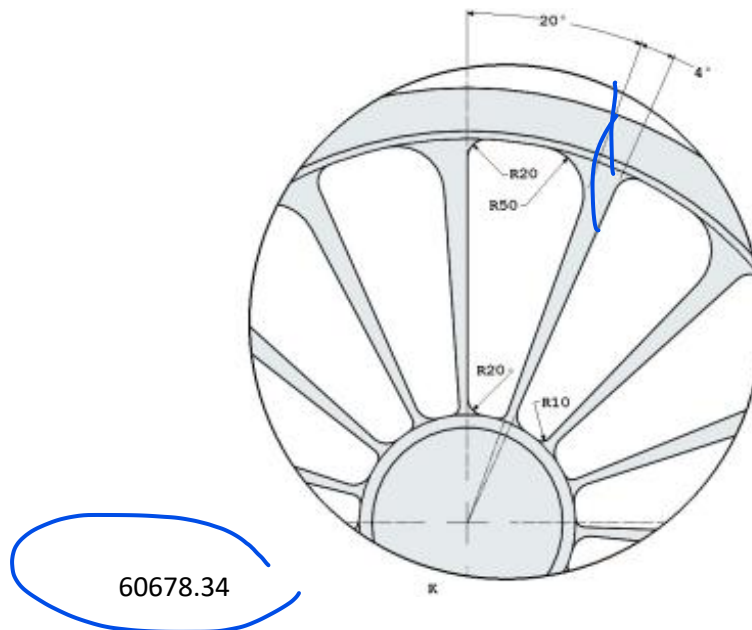
Remarque 2 : Toutes les découpes ont exactement

la même taille, la même forme et la même dimension.

Remarque 3 : L'étendue des découpes coïncide avec les bords où les parois dessinées rencontrent l'âme de la roue.

Quelle est la masse totale de la pièce (en grammes) ?





Entrer la valeur:

(utiliser , (virgule) comme séparateur décimal)

Exercice N°8

E10801: Concevoir cet assemblage dans SolidWorks (Connecting Rod Assembly – Bloc bielle)

Il contient 1 base (1), 2 composants de la roue (2), 2 bielles (3) et 1 bloc de raccordement (4).

Système d'unités : MMGS (millimètre, gramme, seconde)

Nombre de décimales : 2

Origine de l'assemblage : Arbitraire

-Télécharger le fichier zip joint et l'ouvrir.

-Enregistrer les pièces qu'il contient et les ouvrir dans SolidWorks. (Remarque : Si SolidWorks vous invite à poursuivre la reconnaissance des caractéristiques, cliquer sur « Non ».)

-Créer l'assemblage en respectant les conditions suivantes :

1. Les composants de la roue (2) sont contraints par des contraintes coaxiales et alignés avec l'extrémité des bielles sur la base (1) (il n'y a pas de jeu).

2. Les bielles (3) sont contraintes par rapport aux billes du connecteur sur les composants de la roue (2) par des contraintes coaxiales.

3. Les bielles (3) sont contraintes par des contraintes coaxiales sur les orifices dans le bloc de raccordement (4).

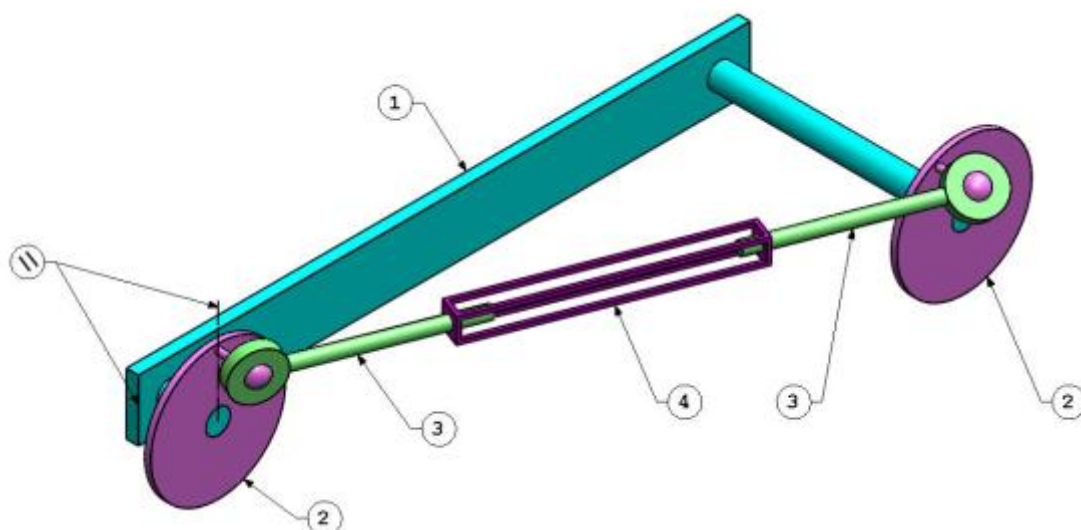
4. Consulter l'image ISO (première image) pour voir la position bloquée sur le composant gauche de la roue (2).

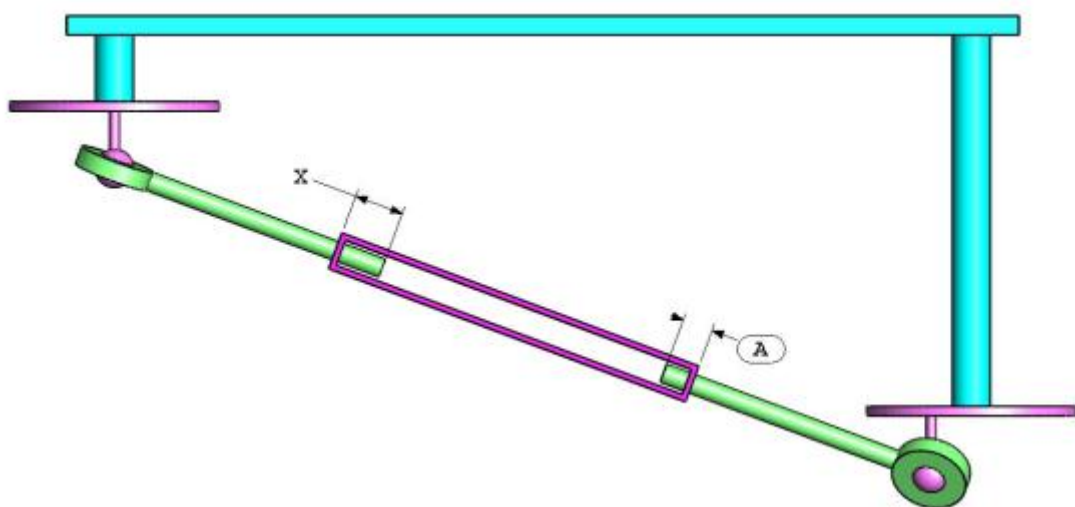
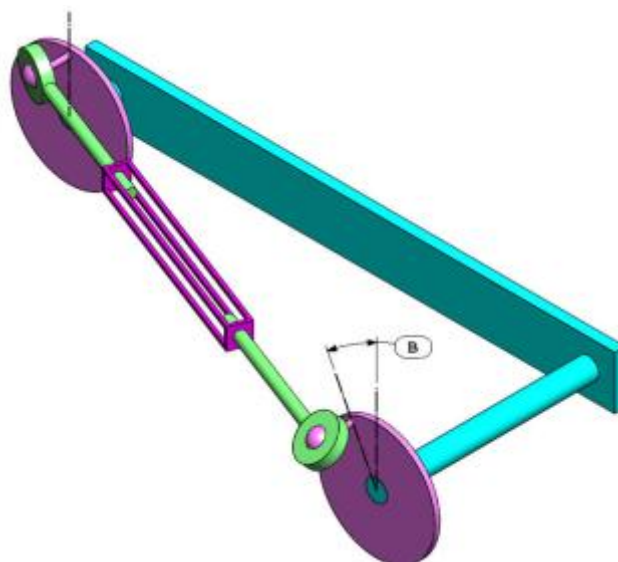
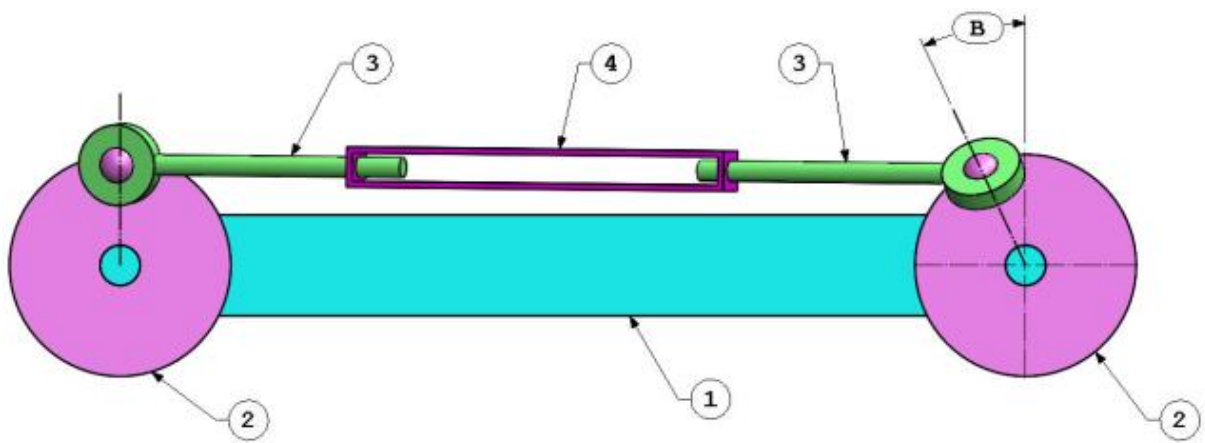
A = 16.00

B = 18 degrés

Quelle est la distance mesurée X (millimètres) ?

Astuce : Si vous ne trouvez pas d'option dans les 1 % de votre réponse, veuillez révéifier votre assemblage.





☐ 26.32	☒ 20.92
☐ 19.98	☒ 17.15

Exercice N°9

E11902: Modifier cet assemblage dans SolidWorks
(Connecting Rod Assembly – Bloc bielle)

Système d'unités : MMGS (millimètre, gramme, seconde)

Nombre de décimales : 2

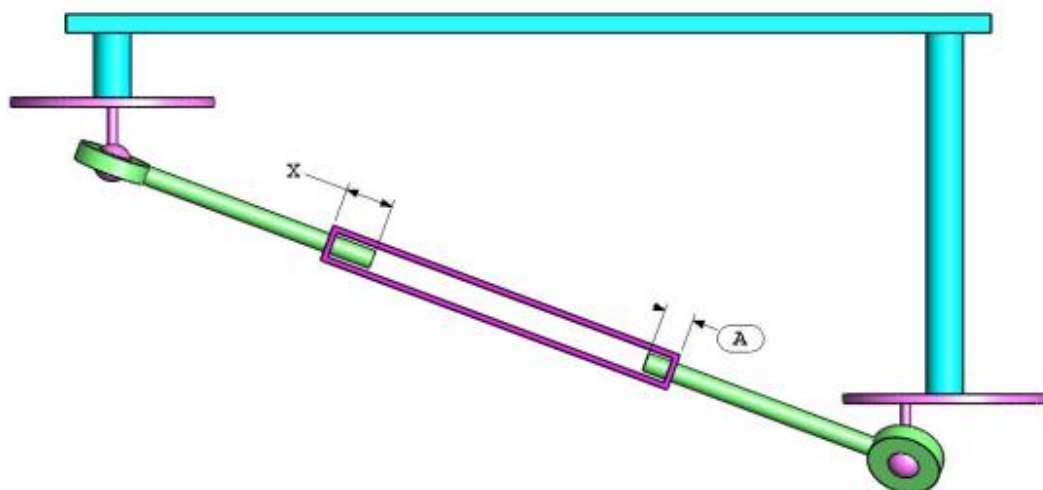
Origine de l'assemblage : Arbitraire

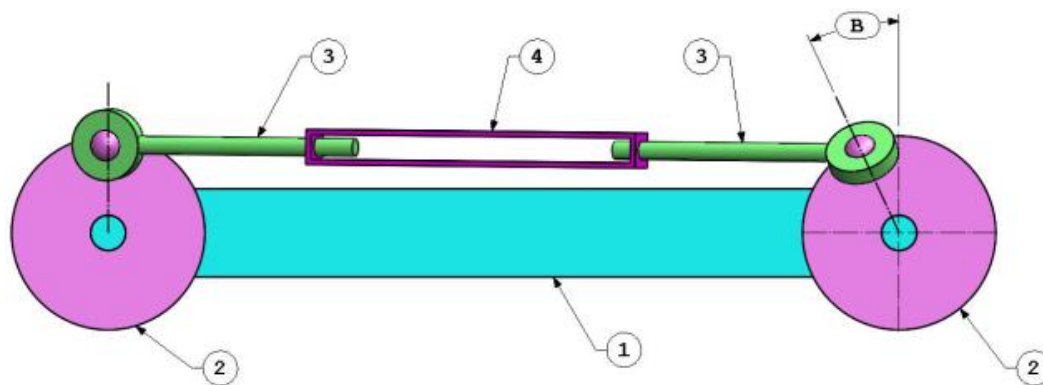
-À partir de l'assemblage créé à la question précédente, modifier les paramètres suivants :

A = 18.00

B = 19 degrés

Quelle est la distance mesurée X (millimètres) ?





Entrer la valeur:

(utiliser , (virgule) comme séparateur décimal)

Exercice N°10

E21101: Concevoir cet assemblage dans SolidWorks (Linkage Assembly – Ensemble de liaison)

Concevoir cet assemblage dans SolidWorks. Il contient 1 base de liaison (1), 1 cylindre de liaison (2), 1 piston de fixation (3), 3 boulons de fixation (4) et 2 accouplements de liaison (5)

Système d'unités : MMGS (millimètre, gramme, seconde)

Nombre de décimales : 2

Origine de l'assemblage : Illustration

-Télécharger le fichier zip joint et l'ouvrir.

-Enregistrer les pièces qu'il contient et les ouvrir dans SolidWorks. (Remarque : Si SolidWorks vous invite à poursuivre la reconnaissance des caractéristiques, cliquer sur « Non ».)

-IMPORTANT : Créer l'assemblage conformément à l'original comme illustré sur la vue isométrique. (Ceci est important pour calculer le centre de gravité approprié)

-Créer l'assemblage en respectant les conditions suivantes :

-Créer l'assemblage en respectant les conditions suivantes :

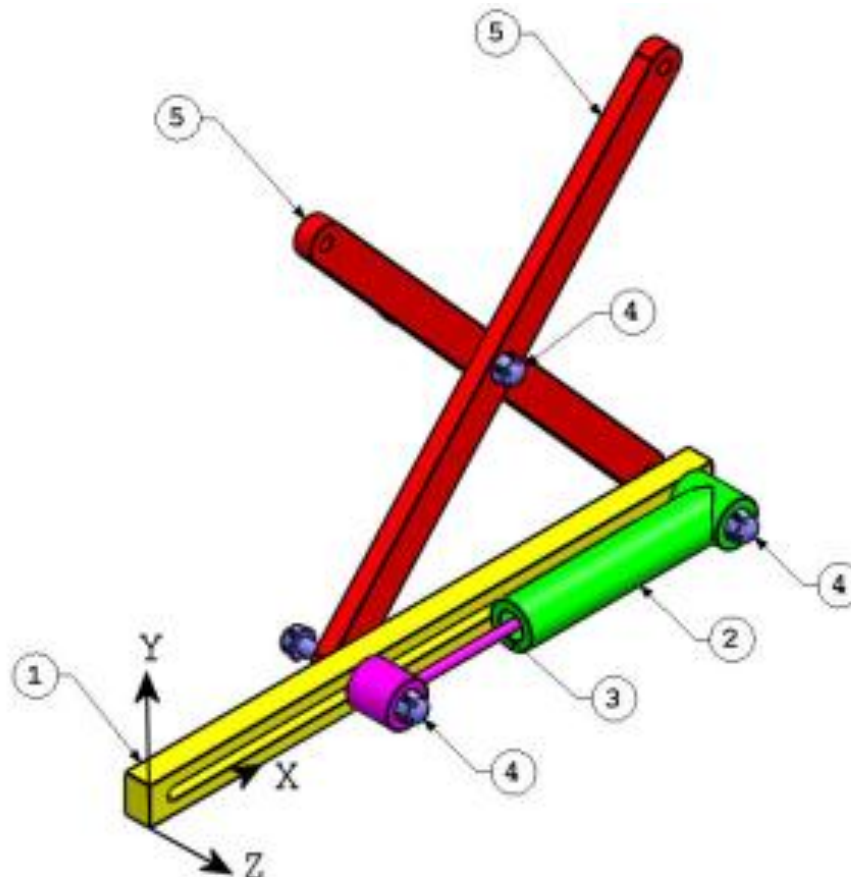
1. Les boulons de fixation (4) sont contraints par rapport à l'accouplement de liaison (5), au cylindre de liaison (2), aux orifices du piston de fixation (3) et à la rainure de la base de liaison (1) par des contraintes coaxiales (il n'y a pas de jeu).

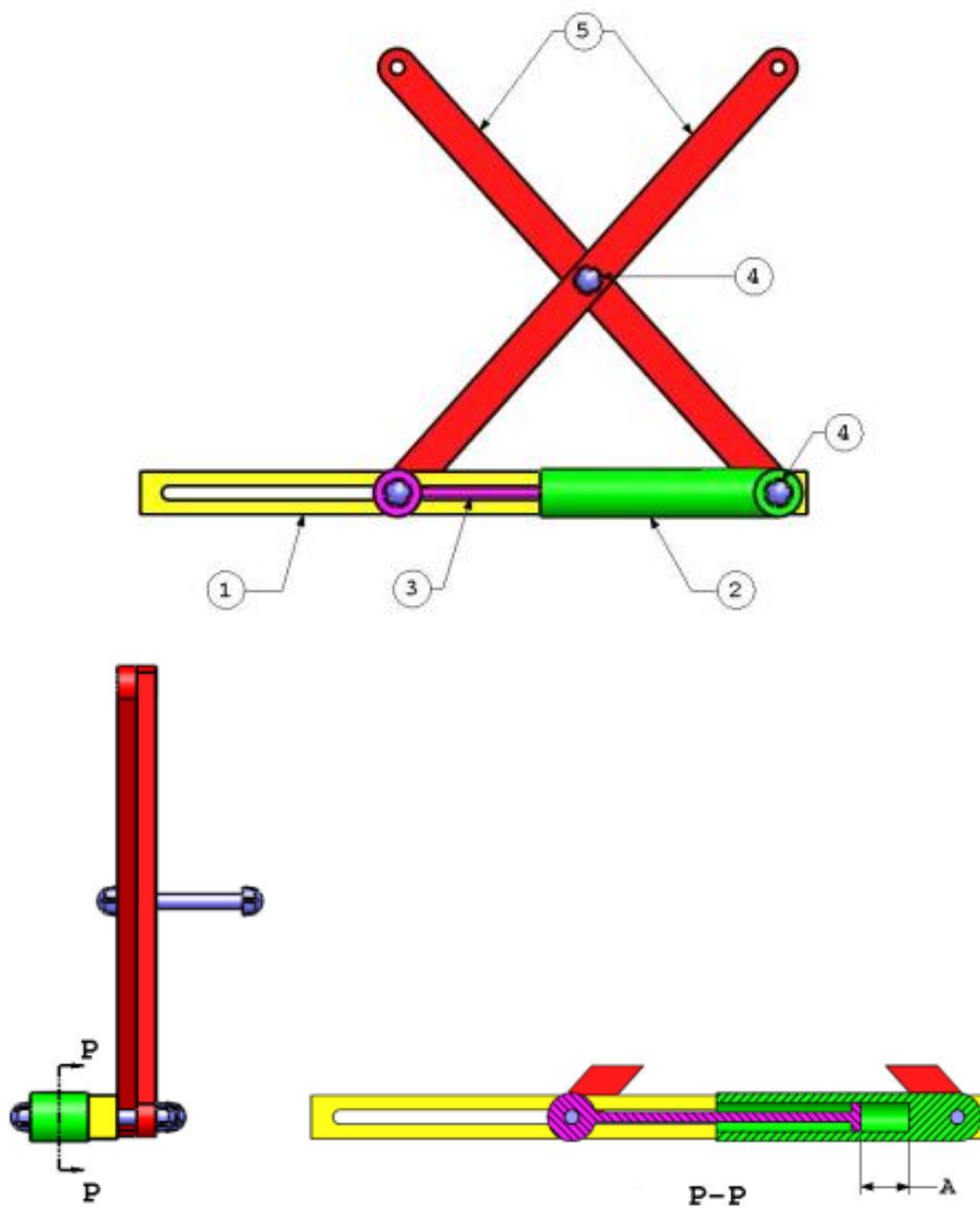
2. Les boulons de fixation (4) sont montés de sorte que leur tête coïncide avec la face du piston de fixation (3), du cylindre de liaison (2) et de l'accouplement de liaison (5).

A = 60.00

Quel est le centre de gravité de l'assemblage (millimètres) ?

Astuce : Si vous ne trouvez pas d'option dans les 1 % de votre réponse, veuillez revérifier votre assemblage.





☐ $X = 441.01, Y = 75.83, Z = -9.57$

☐ $X = 401.23, Y = 100.94, Z = -15.88$

☒ $X = 446.17, Y = 119.63, Z = -21.04$

☐ $X = 460.19, Y = 125.78, Z = -16.38$

PARFAIT

$x=446.17, y=119.63, z=-21.04$

Exercice N°11

E20402: Modifier cet assemblage dans SolidWorks
(Linkage Assembly – Ensemble de liaison)

Système d'unités : MMGS (millimètre, gramme, seconde)

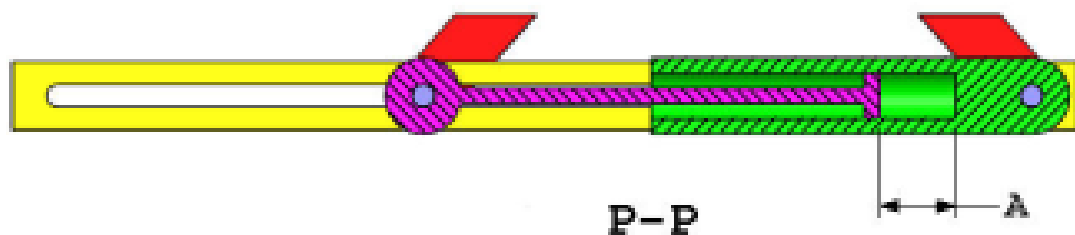
Nombre de décimales : 2

Origine de l'assemblage : Illustration

-À partir de l'assemblage créé à la question précédente, modifier les paramètres suivants :

A = 95.00

Quel est le centre de gravité de l'assemblage (millimètres) ?



Entrer les coordonnées:

X:

Y:

Z:

(utiliser , (virgule) comme séparateur décimal)

x=436.01 y=111.74 z=-21.04

Exercice N°12

C31101: Section avancée (Widget – Composant graphique) : Étape 1
Concevoir cette pièce dans SolidWorks.
(Enregistrer cette section après chaque question dans un fichier différent au cas où une révision serait nécessaire)

Système d'unités : MMGS (millimètre, gramme, seconde)

Nombre de décimales : 2

Origine de la pièce : Arbitraire

Tous les perçages sont à travers tout, sauf indication contraire.

Matériau : Aluminium, alliage 1060

Densité = 0,0027 g/mm³

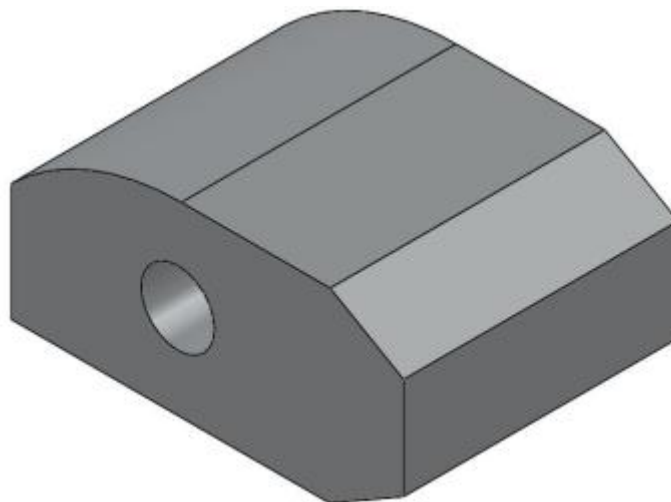
A = 58.00

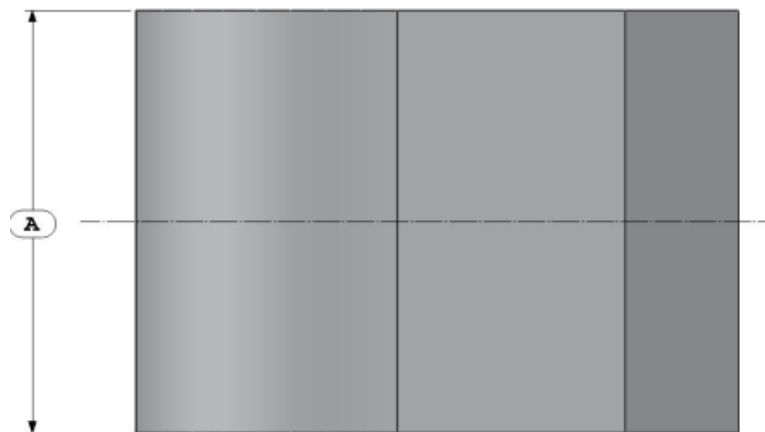
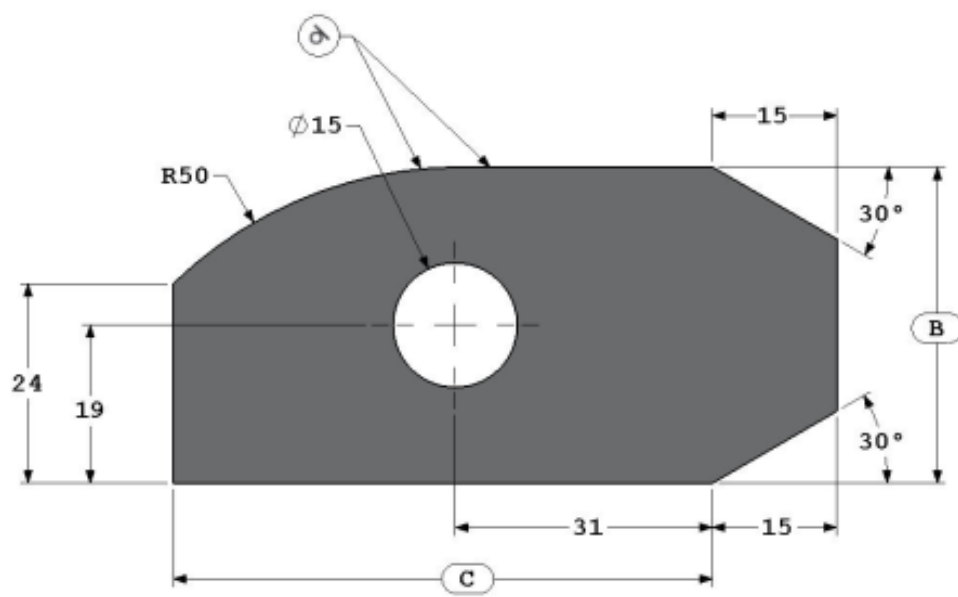
B = 40.00

C = 65.00

Quelle est la masse totale de la pièce (en grammes) ?

Astuce : Si vous ne trouvez pas d'option dans les 1 % de votre réponse, veuillez revérifier votre modèle de volume.





☒ 424.76

PARFAIT

☐ 603.33

☐ 144.58

☐ 496.67

424.76

Exercice N°13

C31102: Section avancée (Widget – Composant graphique) : Étape 2
Modifier la pièce dans SolidWorks.

Système d'unités : MMGS (millimètre, gramme, seconde)

Nombre de décimales : 2

Origine de la pièce : Arbitraire

Tous les perçages sont à travers tout, sauf indication contraire.

Matériau : Aluminium, alliage 1060

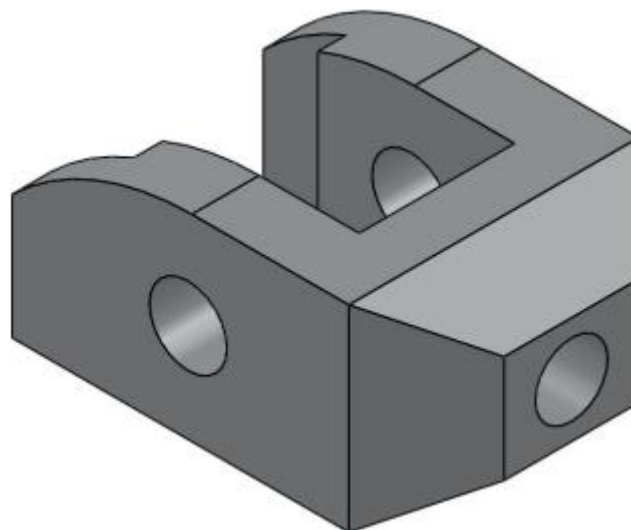
Densité = 0,0027 g/mm³

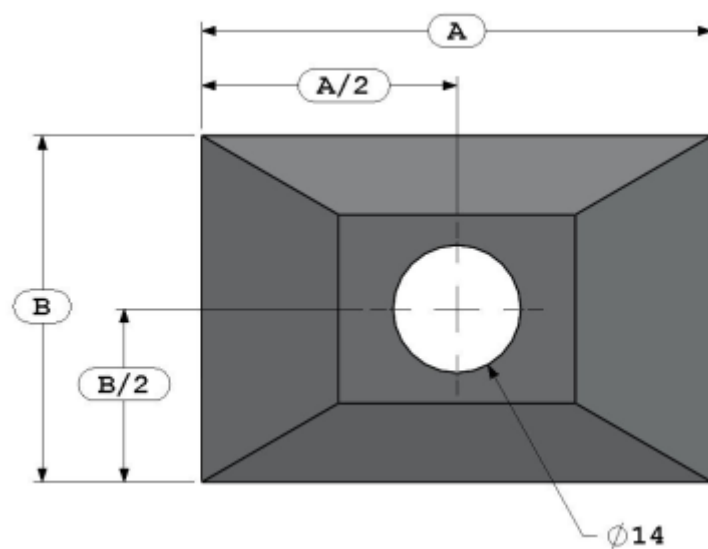
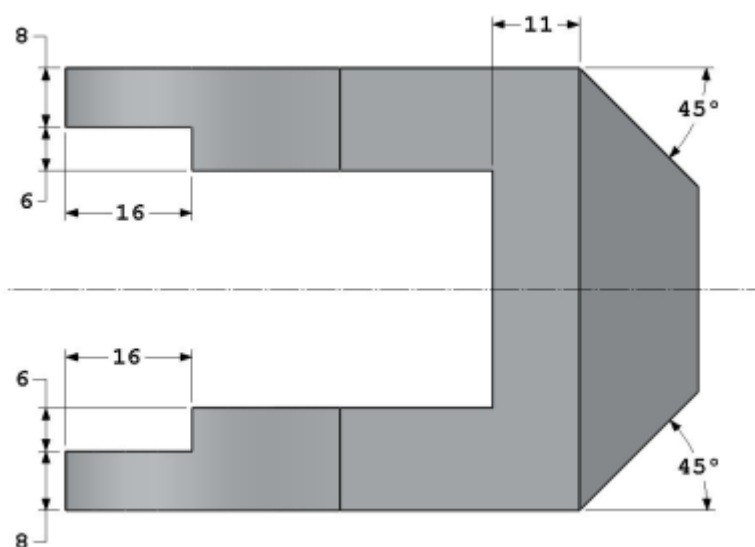
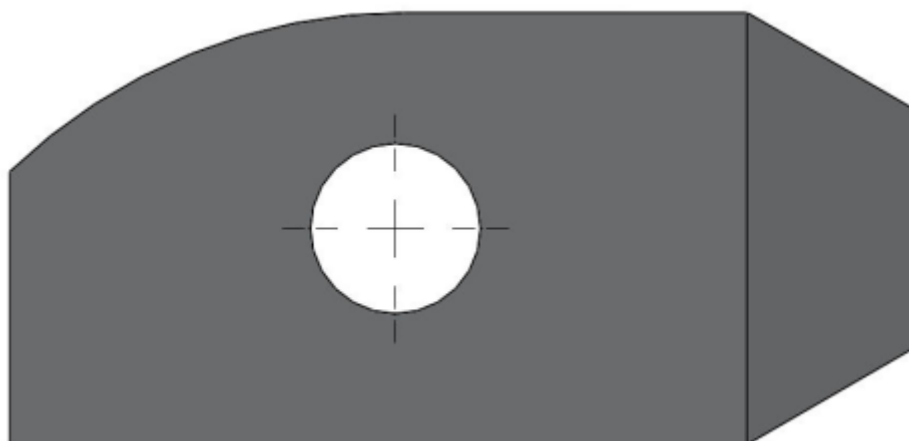
Utiliser la pièce créée à la question précédente et la modifier en retirant le matériau dans les zones indiquées.

Remarque 1 : Supposer que toutes les dimensions non indiquées sont identiques à celles de la question précédente. Toutes les dimensions des nouvelles caractéristiques sont illustrées.

Remarque 2 : Les paramètres A et B illustrés dans la vue de droite sont mentionnés pour référence uniquement. Les valeurs A et B sont identiques à celles de la question précédente.

Quelle est la masse totale de la pièce (en grammes) ?





Entrer la valeur: |

(utiliser , (virgule) comme séparateur décimal)

234.83

234,27

Exercice N°14

C31103: Section avancée (Widget – Composant graphique) : Étape 3
Modifier la pièce dans SolidWorks

Système d'unités : MMGS (millimètre, gramme, seconde)

Nombre de décimales : 2

Origine de la pièce : Arbitraire

Tous les perçages sont à travers tout, sauf indication contraire.

Matériau : Aluminium, alliage 1060

Densité = 0,0027 g/mm³

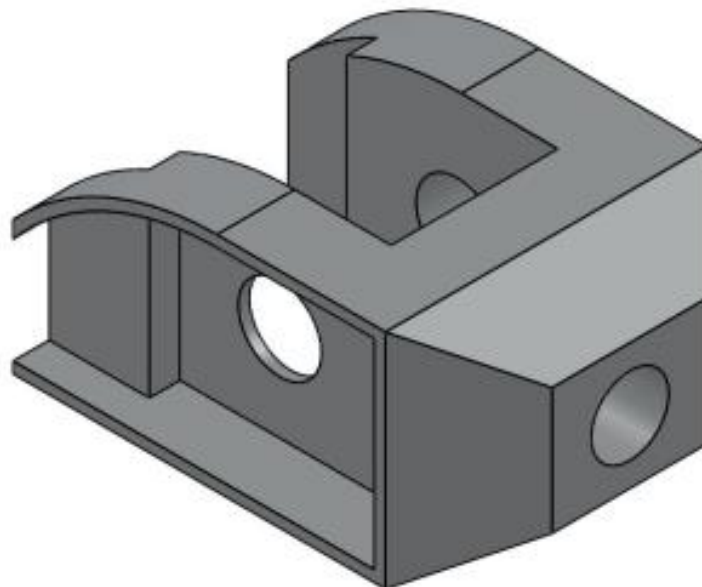
Utiliser la pièce créée à la question précédente et la modifier en ajoutant un logement.

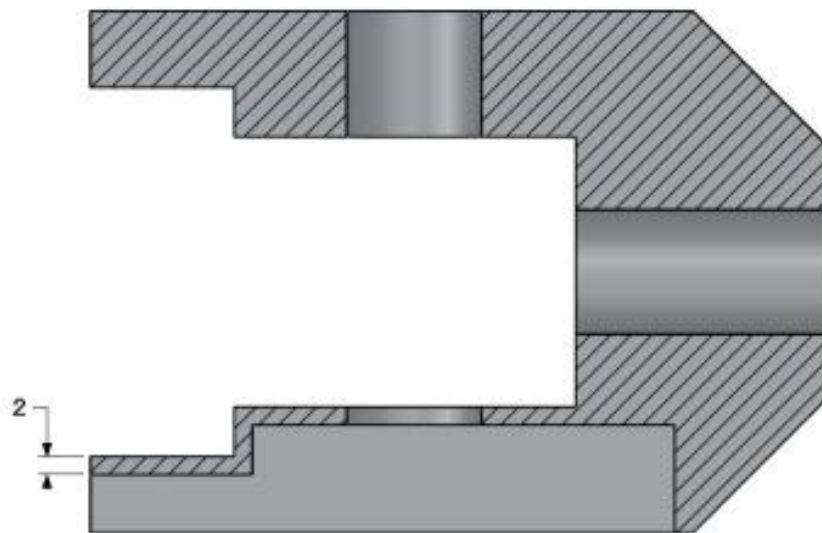
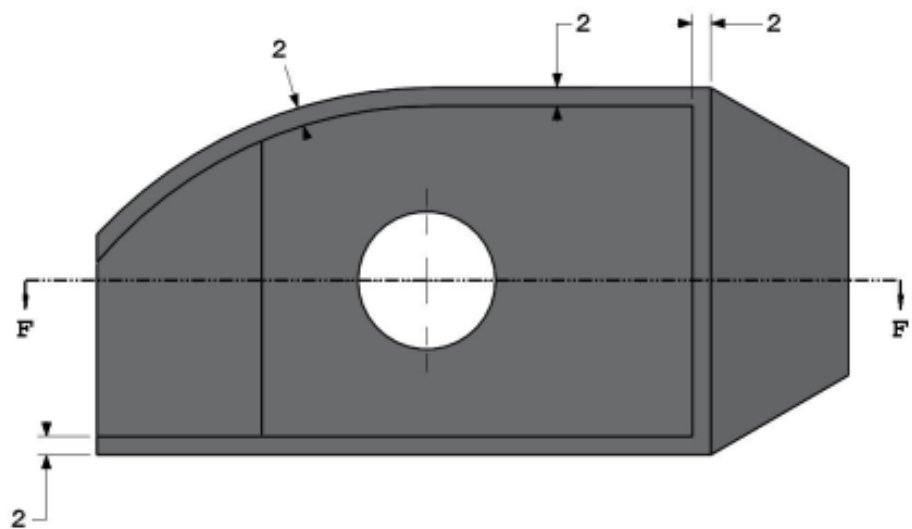
Remarque 1 : Seul un logement sur un seul côté doit être ajouté. Cette pièce modifiée n'est pas

symétrique.

Remarque 2 : Supposer que toutes les dimensions non indiquées sont identiques à celles de la question précédente.

Quelle est la masse totale de la pièce (en grammes) ?





F-F

Entrer la valeur:

(utiliser , (virgule) comme séparateur décimal)

181.03

181,08

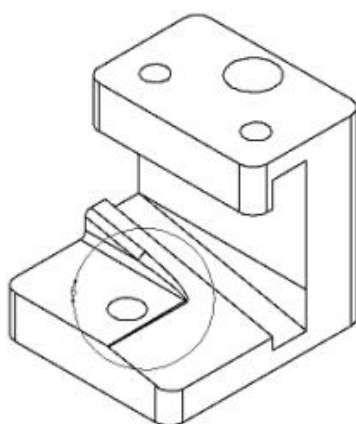
Complément des examens en SolidWorks

Question 2 à 14

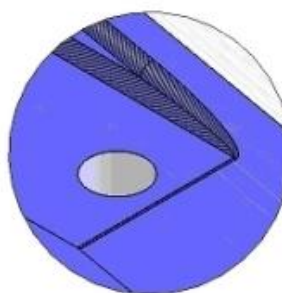
Pour 5 points:



A00002 : Pour créer la vue de mise en plan 'B' à partir de la vue de mise en plan 'A', vous devez insérer une vue SolidWorks. De quel type ?



A



B

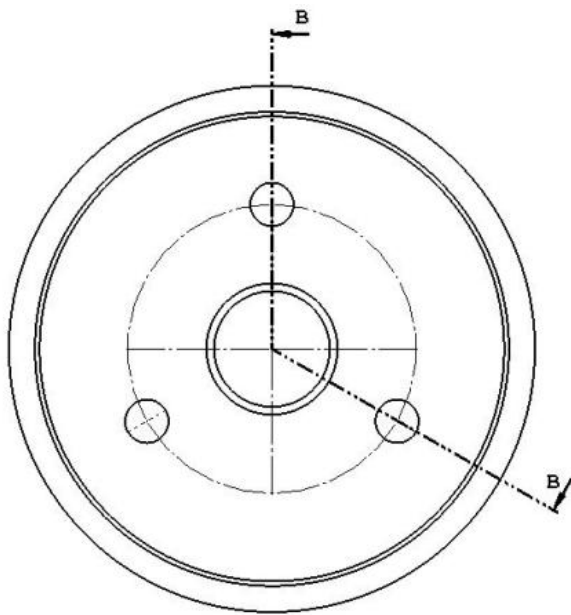
☐ Rognée	☒ Détail
☐ Projetée	☐ Coupe

Question 3 à 14

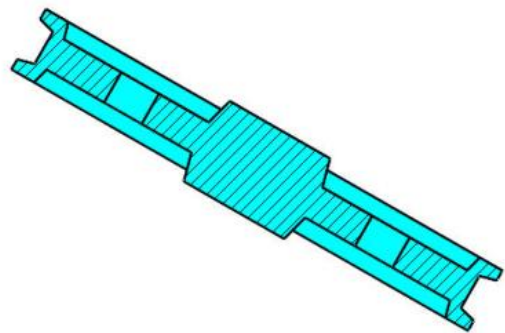
Pour 5 points:



A00004 : Pour créer la vue de mise en plan 'B' à partir de la vue de mise en plan 'A', vous devez insérer une vue SolidWorks. De quel type ?



A



B

☐ Rognée

☐ Projetée

☐ Coupe locale

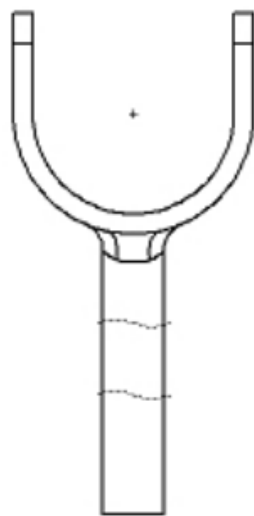
☒ Coupe aplatie

Question 3 à 14

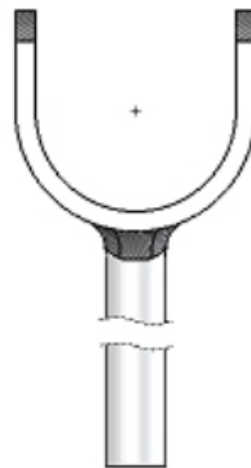
Pour 5 points:



A00007 : Pour créer la vue de mise en plan 'B', vous devez sélectionner la vue de mise en plan 'A' et insérer une vue SolidWorks. De quel type ?



A



B

☐ Coupe

☐ Rognée

☐ Coupe locale

☒ Cassure horizontale

Question 4 à 14

Pour 15 points:



B10901: Section de base (Tool Block – Porte-outil)

: Étape 1

Concevoir cette pièce dans SolidWorks.
(Enregistrer cette section après chaque question dans un fichier différent au cas où une révision serait nécessaire)

Système d'unités : MMGS (millimètre, gramme, seconde)

Nombre de décimales : 2

Origine de la pièce : Arbitraire

Tous les perçages sont à travers tout, sauf indication contraire.

Matériau : Aluminium, alliage 1060

A = 139.00

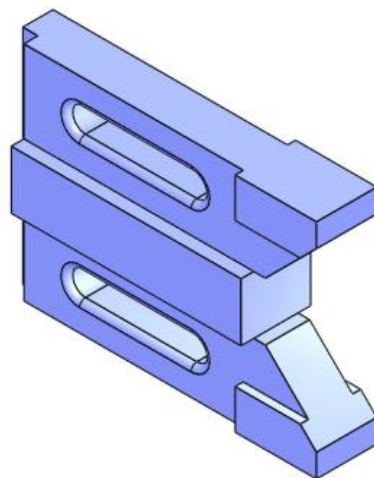
B = 50.00

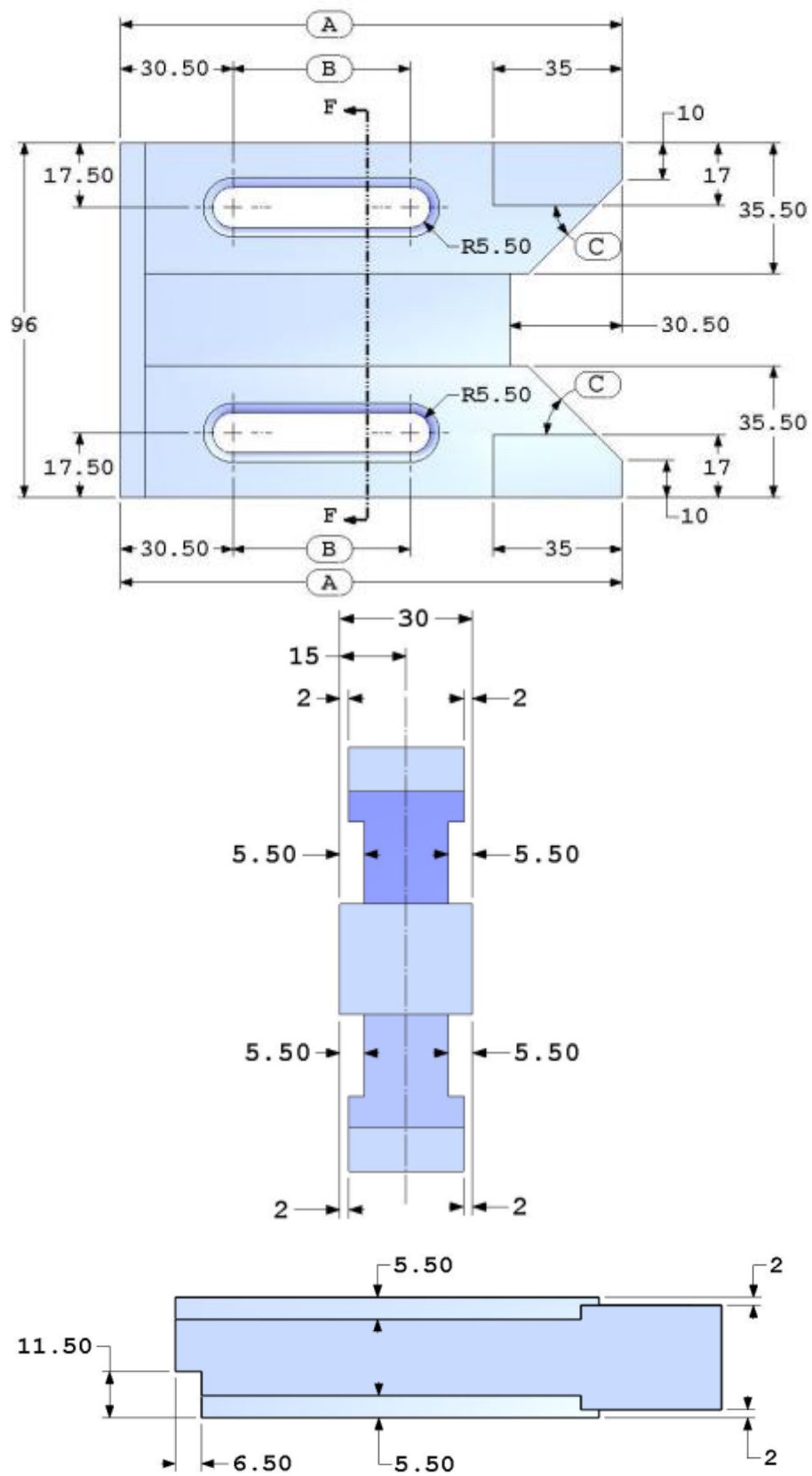
C = 45 degrés

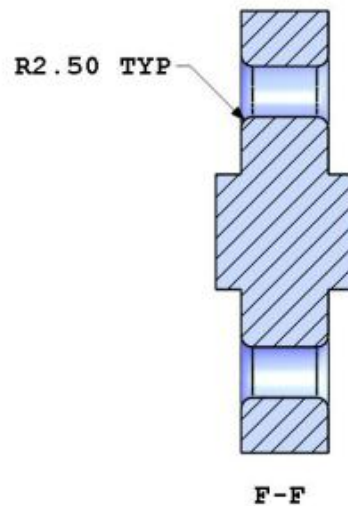
Quelle est la masse totale de la pièce (en

grammes) ?

Astuce : Si vous ne trouvez pas d'option dans les 1 % de votre réponse, veuillez revérifier votre modèle de volume.







638,59

☐ 1673.08	☒ 633.50
☐ 505.23	☐ 229.19

633.50

Question 5 à 14

Pour 15 points:



B10902: Section de base (Tool Block – Porte-outil)
: Étape 2
Modifier la pièce dans SolidWorks.

Système d'unités : MMGS (millimètre, gramme, seconde)

Nombre de décimales : 2

Origine de la pièce : Arbitraire

Tous les perçages sont à travers tout, sauf indication contraire.

Matériau : Aluminium, alliage 1060

Densité = 0,0027 g/mm³

Modifier la pièce à l'aide des valeurs variables suivantes :

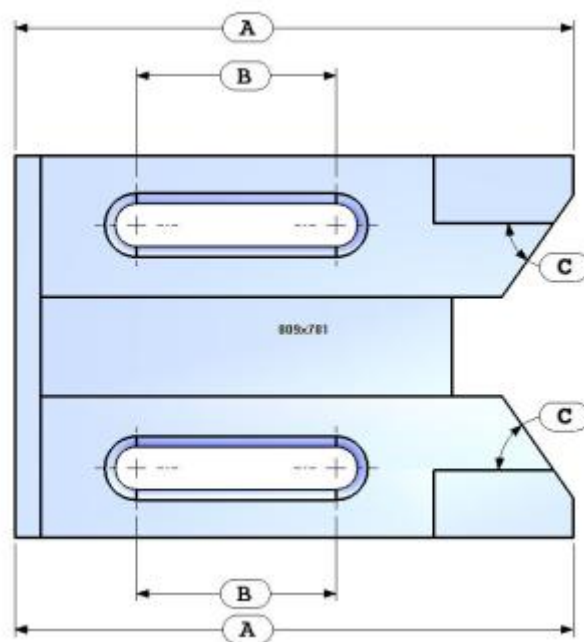
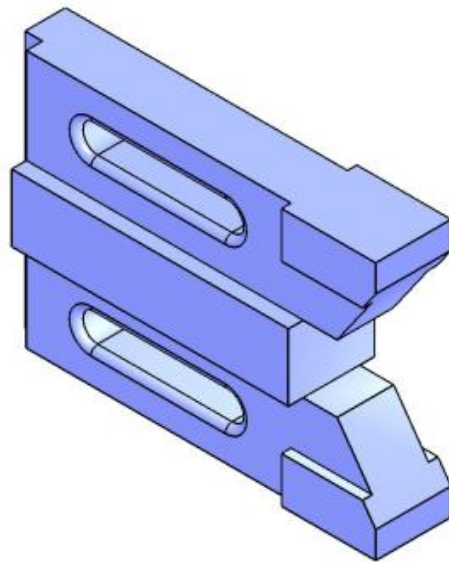
A = 144.00

B = 52.00

C = 55 degrés

Remarque : Supposer que toutes les dimensions non indiquées sont identiques à celles de la question précédente.

Quelle est la masse totale de la pièce (en grammes) ?



Entrer la valeur:

(utiliser , (virgule) comme séparateur décimal)

669.8

671,"

Question 12 à 14

Pour 15 points:



Système d'unités : MMGS (millimètre, gramme, seconde)

Nombre de décimales : 2

Origine de la pièce : Arbitraire

Tous les perçages sont à travers tout, sauf indication contraire.

Matériau : AISI, acier 1020

Densité = 0,0079 g/mm³

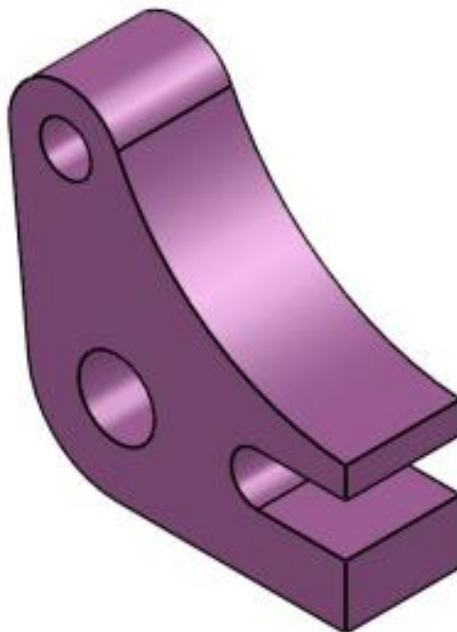
A = 59.00

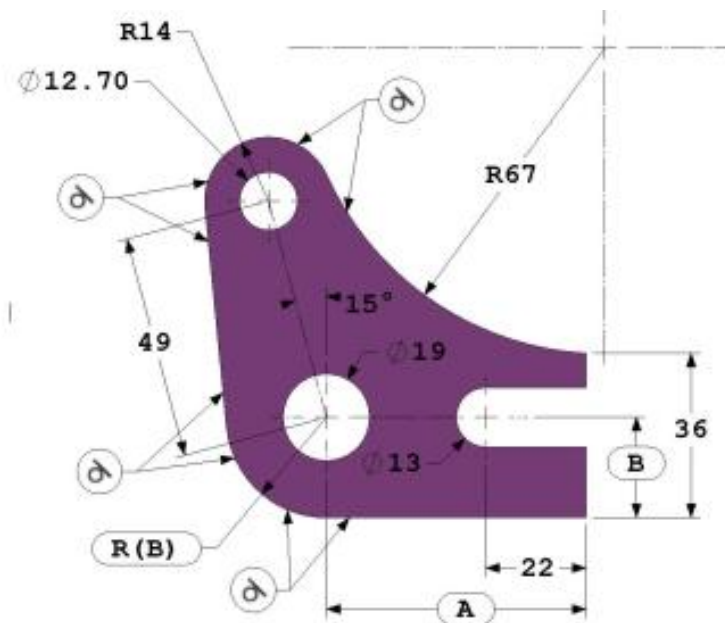
B = 22.00

C = 28.50

Quelle est la masse totale de la pièce (en grammes) ?

Astuce : Si vous ne trouvez pas d'option dans les 1 % de votre réponse, veuillez revérifier votre modèle de volume.





☐ 923.22	☐ 732.13
☐ 807.21	☐ 871.76

870,15

871.76

Question 13 à 14

Pour 15 points:



C10302: Section avancée (Bracket – Équerre) :
Étape 2

Modifier la pièce dans SolidWorks.

Système d'unités : MMGS (millimètre, gramme, seconde)

Nombre de décimales : 2

Origine de la pièce : Arbitraire

Tous les perçages sont à travers tout, sauf indication contraire.

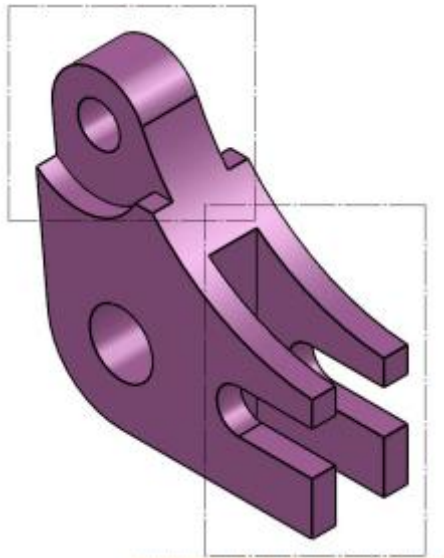
Matériau : AISI, acier 1020

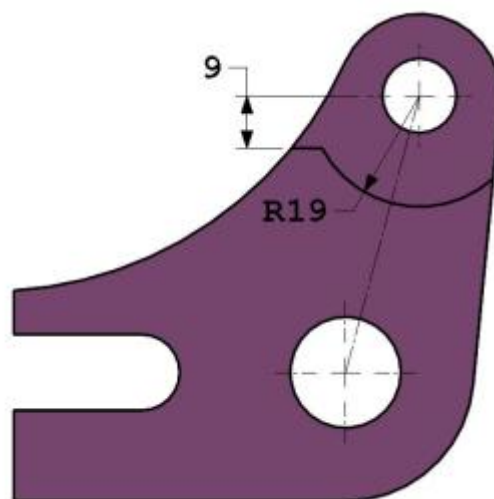
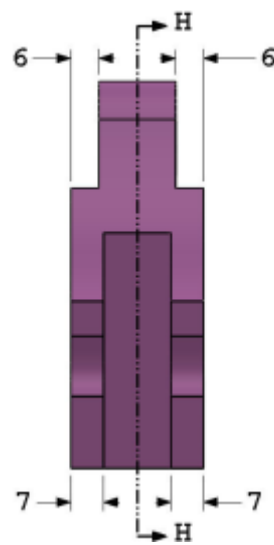
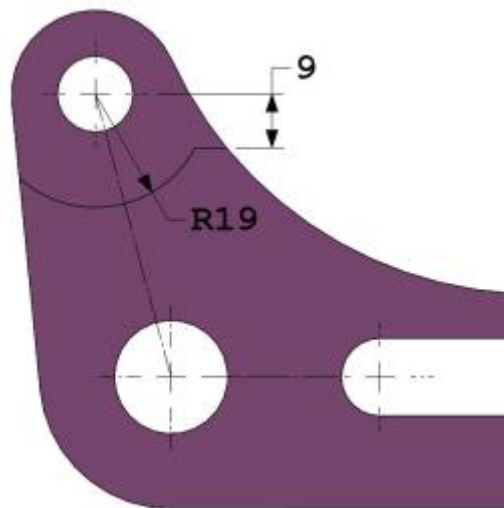
Densité = 0,0079 g/mm³

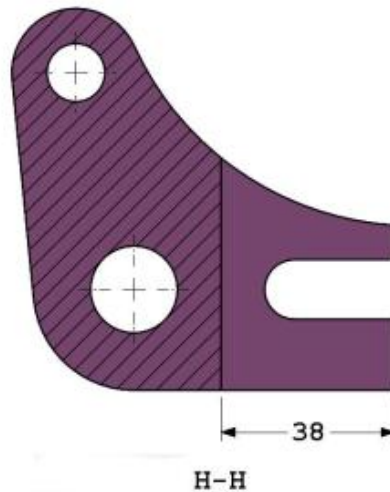
Utiliser la pièce créée à la question précédente et la modifier en retirant le matériau dans les zones indiquées.

Remarque : Supposer que toutes les dimensions non indiquées sont identiques à celles de la question précédente. Toutes les dimensions des nouvelles caractéristiques sont illustrées.

Quelle est la masse totale de la pièce (en grammes) ?







Entrer la valeur:

(utiliser , (virgule) comme séparateur décimal)

669.51

668,42

Question 14 à 14

Pour 15 points:



C10303: Section avancée (Bracket – Équerre) :
Étape 3
Modifier la pièce dans SolidWorks.

Système d'unités : MMGS (millimètre, gramme, seconde)

Nombre de décimales : 2

Origine de la pièce : Arbitraire

Tous les perçages sont à travers tout, sauf indication contraire.

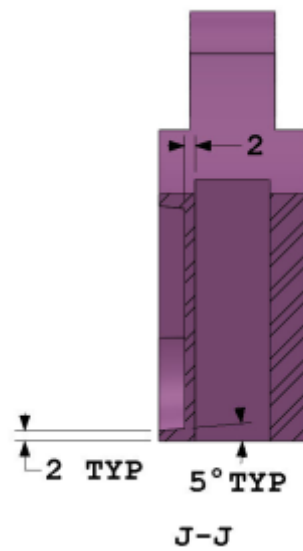
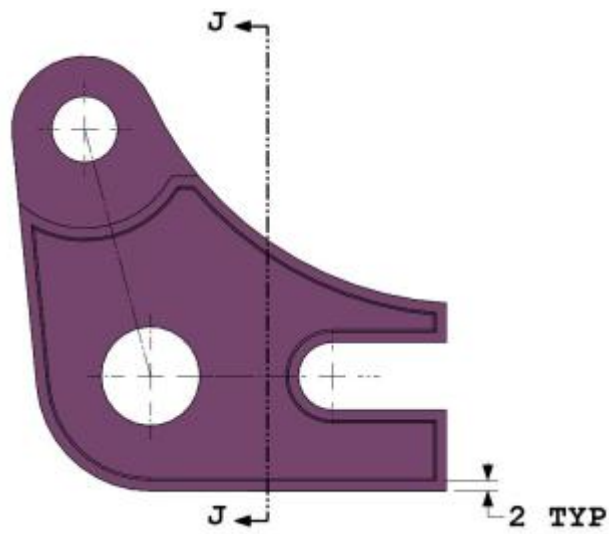
Matériau : AISI, acier 1020

Densité = 0,0079 g/mm³

Utiliser la pièce créée à la question précédente et la modifier en ajoutant un logement dessiné.

Remarque : Supposer que toutes les dimensions non indiquées sont identiques à celles de la question précédente. Toutes les dimensions des nouvelles caractéristiques sont illustrées.

Quelle est la masse totale de la pièce (en grammes) ?



Entrer la valeur:

(utiliser , (virgule) comme séparateur décimal)

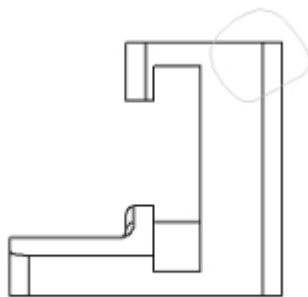
570.59

Question 1 à 14

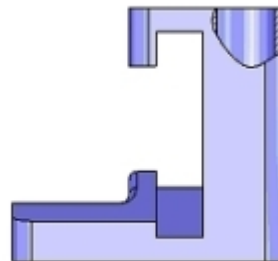
Pour 5 points:



A00005: Compétences de mise en plan - Pour créer la vue « B », il est nécessaire d'esquisser une spline (comme illustré) sur la vue « A » et d'insérer quel type de vue SOLIDWORKS ?



A



B

☐ Détail

☐ Coupe aplatie

☒ Coupe locale

☐ Coupe

Question 6 à 14

Pour 15 points:



D30501: Intermediate Part - Step 1 - (Plate)

Build this part in SOLIDWORKS.

(Save part after each question in a different file in case it must be reviewed)

Unit system: MMGS (millimeter, gram, second)

Decimal places: 2

Part origin: Arbitrary

All holes through all unless shown otherwise.

Material: Aluminium 1060 Alloy

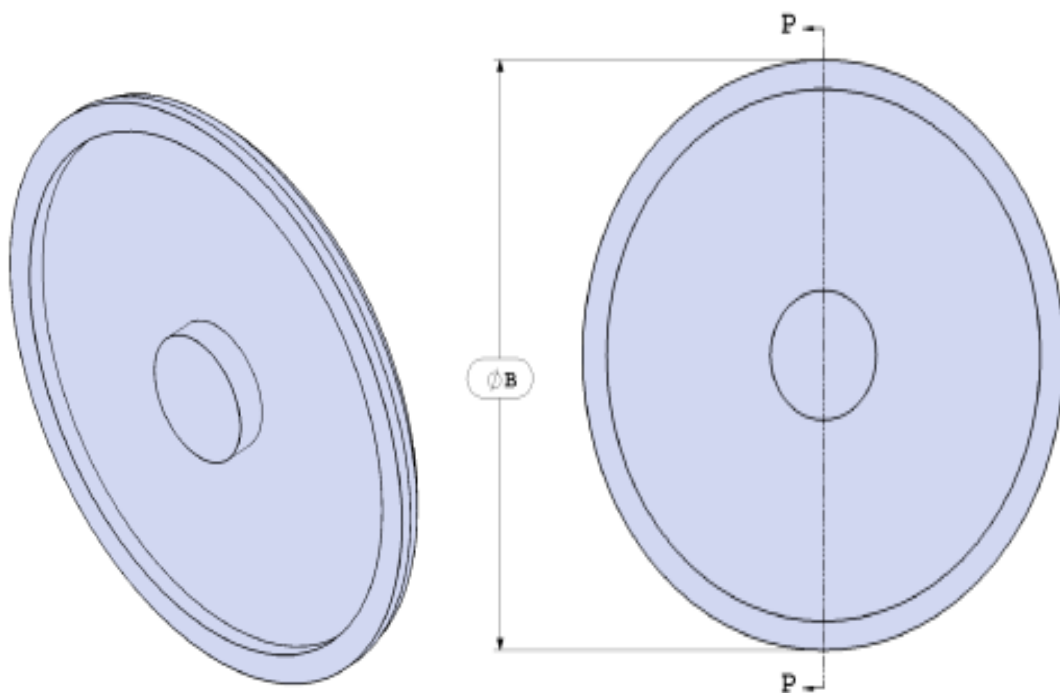
Density = 0.0027 g/mm³

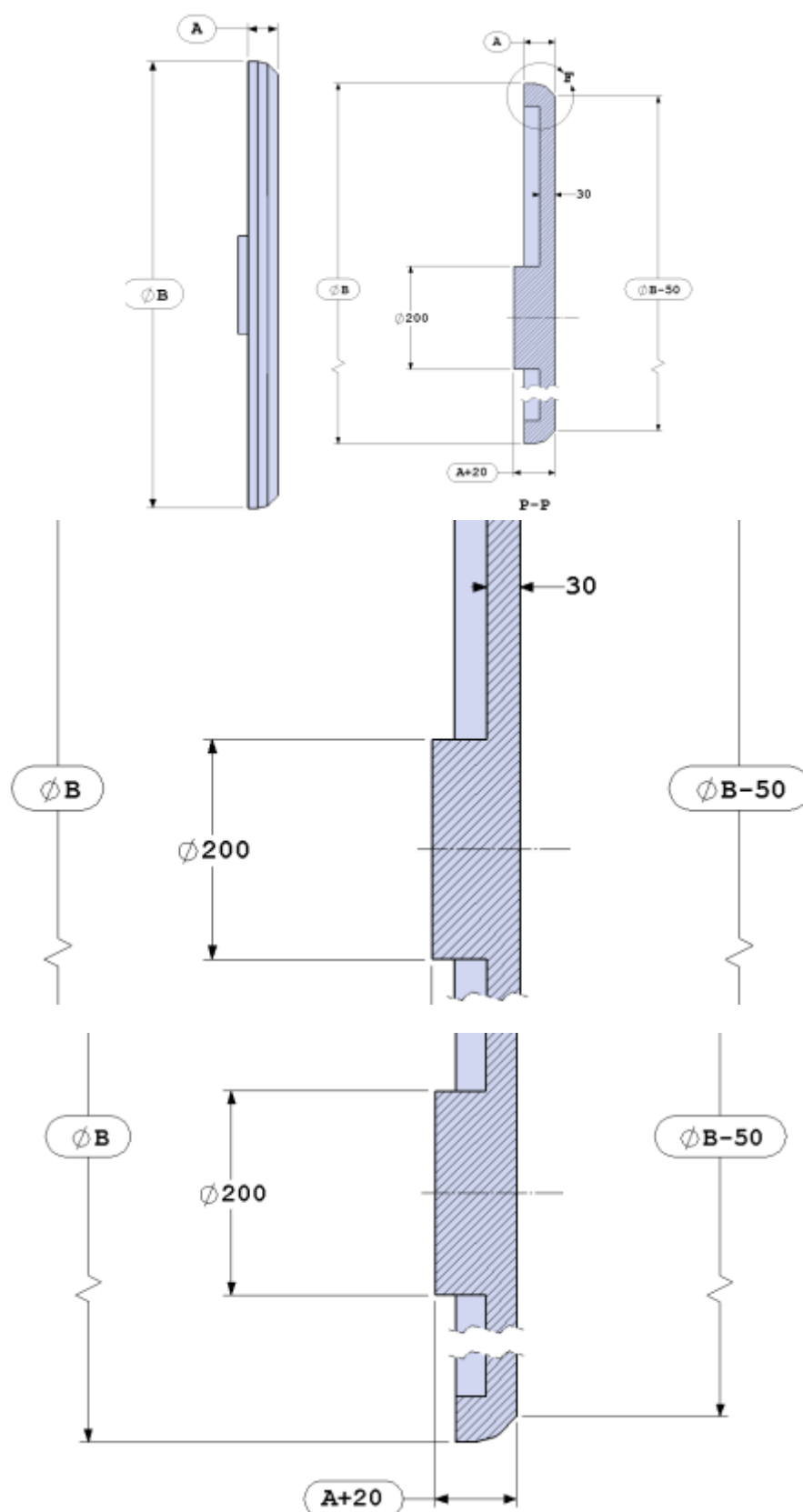
A = 60.00

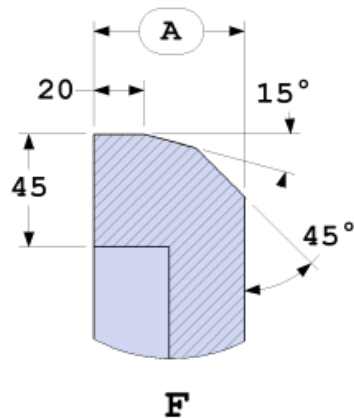
B = 930.00

What is the overall mass of the part (grams)?

Hint: If you don't find an option within 1% of your answer please re-check your model(s).







☐ 61567.08	☐ 87397.03
☐ 56117.79	☐ 66653.39

parfait

66653.39

Question 7 à 14

Pour 15 points:



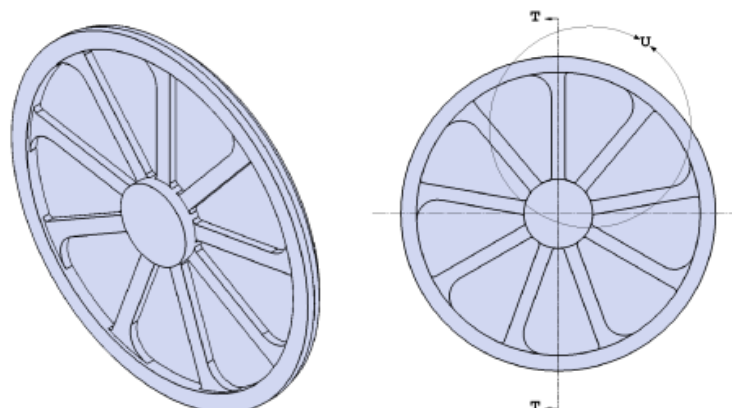
D30502: Intermediate Part - Step 2 - (Plate)
Modify the part in SOLIDWORKS by adding 9 stiffeners.

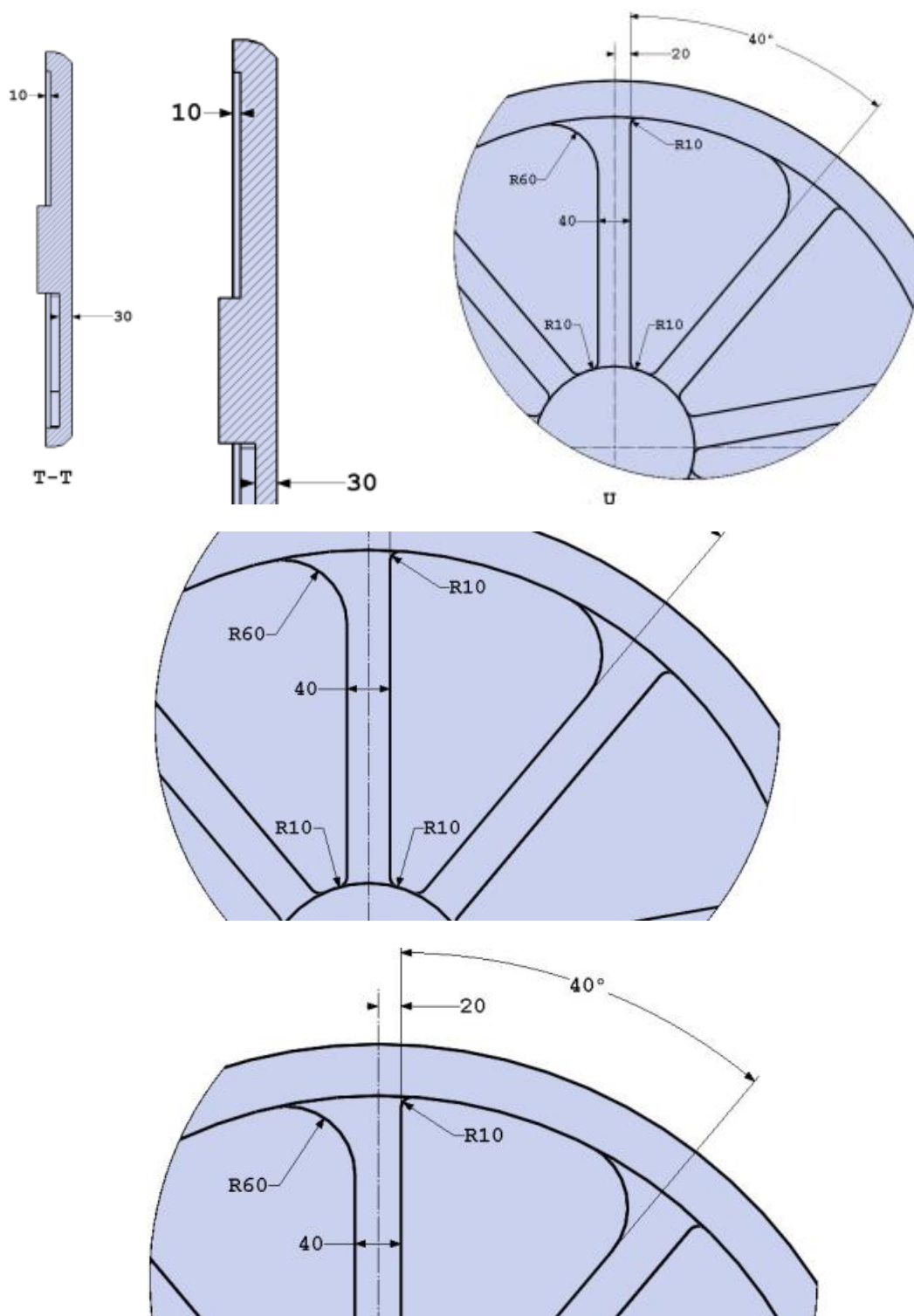
Unit system: MMGS (millimeter, gram, second)
Decimal places: 2
Part origin: Arbitrary
All holes through all unless shown otherwise.
Material: Aluminium 1060 Alloy
Density = 0.0027 g/mm³

1 - Note: Assume all unshown dimensions are the same as in the previous question.

2 - All stiffeners are the exact same size, shape, and dimensions.

What is the overall mass of the part (grams)?





73450.57

parfait

Entrer la valeur (g):

(utiliser , (virgule) comme séparateur décimal)

Question 4 à 14

Pour 15 points:



B31901: Pièce de base - Étape 1 - Bloc de fixation
(Fixture Block)

Concevoir cette pièce dans SOLIDWORKS.
(Enregistrer cette pièce après chaque question
dans un fichier différent au cas où une
modification serait nécessaire)

Système d'unités : MMGS (millimètre, gramme,
seconde)

Nombre de décimales : 2

Origine de la pièce : arbitraire

Tous les perçages sont à travers tout, sauf
indication contraire.

Matériau : aluminium, alliage 1060

Densité = 0,0027 g/mm³

Remarque : la découpe circulaire est centrée sur
la face inclinée indiquée sur la vue P-P.

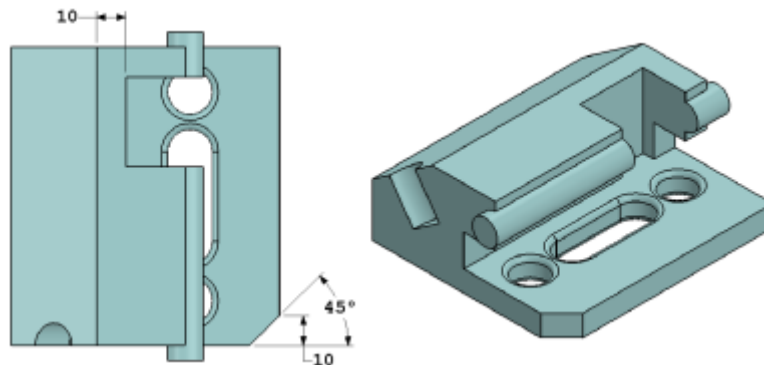
A = 95.00

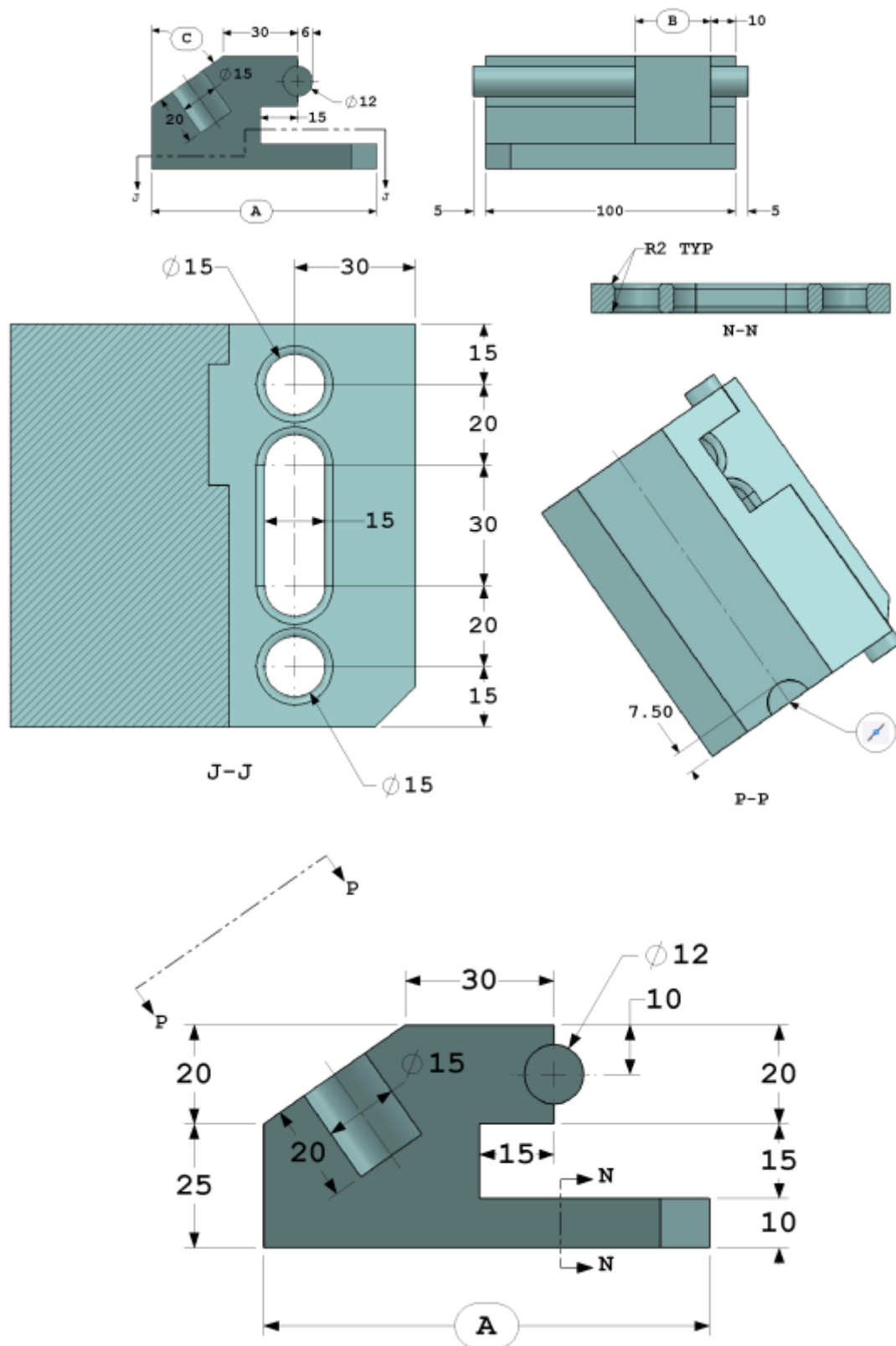
B = 50.00

C = 52.50 degrees

Quelle est la masse totale de la pièce (en
grammes) ?

Astuce : si votre réponse présente une différence
de plus de 1 % avec les choix proposés, revérifiez
vos modèles.





☐ 224.28	☐ 505.23
☐ 1279.41	☐ 568.19

PARFAIT

568.19

Question 5 à 14

Pour 15 points:



B31902: Pièce de base - Étape 2 - Bloc de fixation
(Fixture Block)

Modifier la pièce dans SOLIDWORKS

Système d'unités : MMGS (millimètre, gramme, seconde)

Nombre de décimales : 2

Origine de la pièce : arbitraire

Tous les perçages sont à travers tout, sauf indication contraire.

Matériau : aluminium, alliage 1060

Densité = 0,0027 g/mm³

Modifier la pièce à l'aide des valeurs variables suivantes :

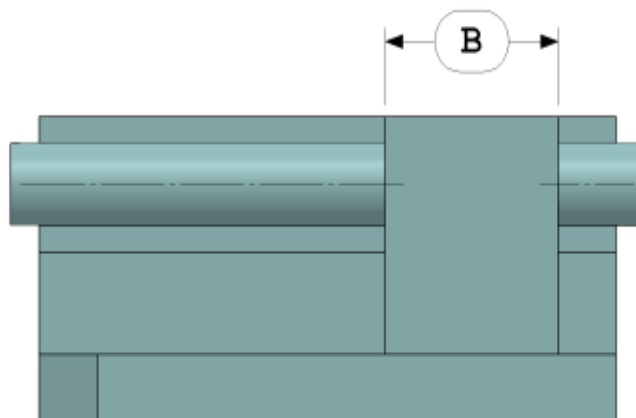
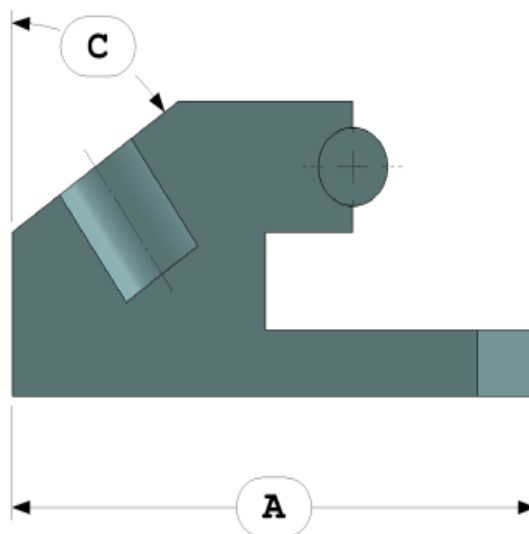
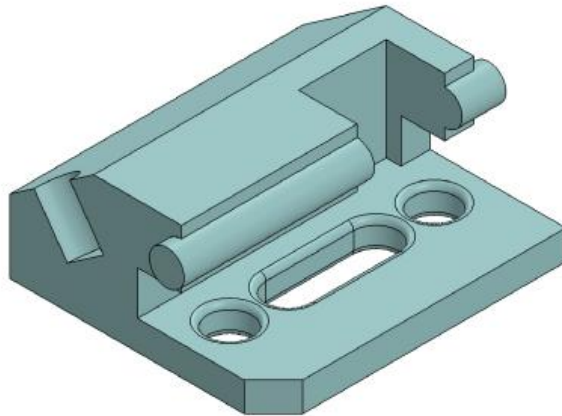
A = 85.00

B = 72.50

C = 47 degrees

Remarque : toutes les dimensions non indiquées sont identiques à celles de la question précédente.

Quelle est la masse totale de la pièce (en grammes) ?



477.73

478,62

Entrer la valeur (g):

(utiliser , (virgule) comme séparateur décimal)

Question 6 à 14

Pour 15 points:



D23001: Pièce intermédiaire - Étape 1 - Réservoir (Tank)

Concevoir cette pièce dans SOLIDWORKS.
(Enregistrer cette pièce après chaque question dans un fichier différent au cas où une modification serait nécessaire)

Système d'unités : MMGS (millimètre, gramme, seconde)

Nombre de décimales : 2

Origine de la pièce : arbitraire

Tous les perçages sont à travers tout, sauf indication contraire.

Matériau : aluminium, alliage 1060

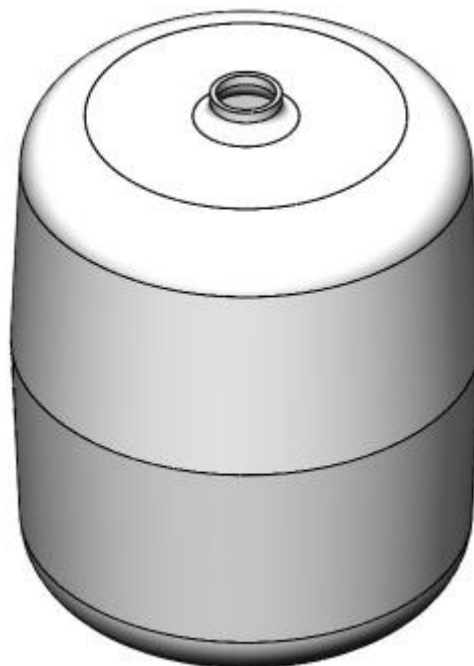
Densité = 0,0027 g/mm³

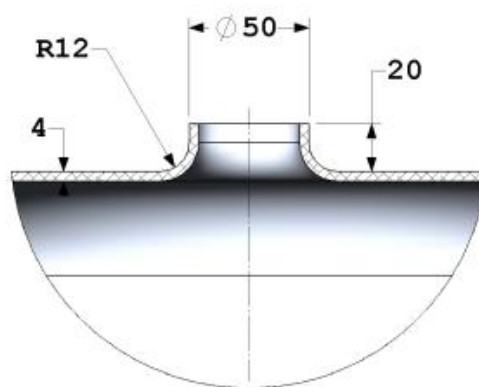
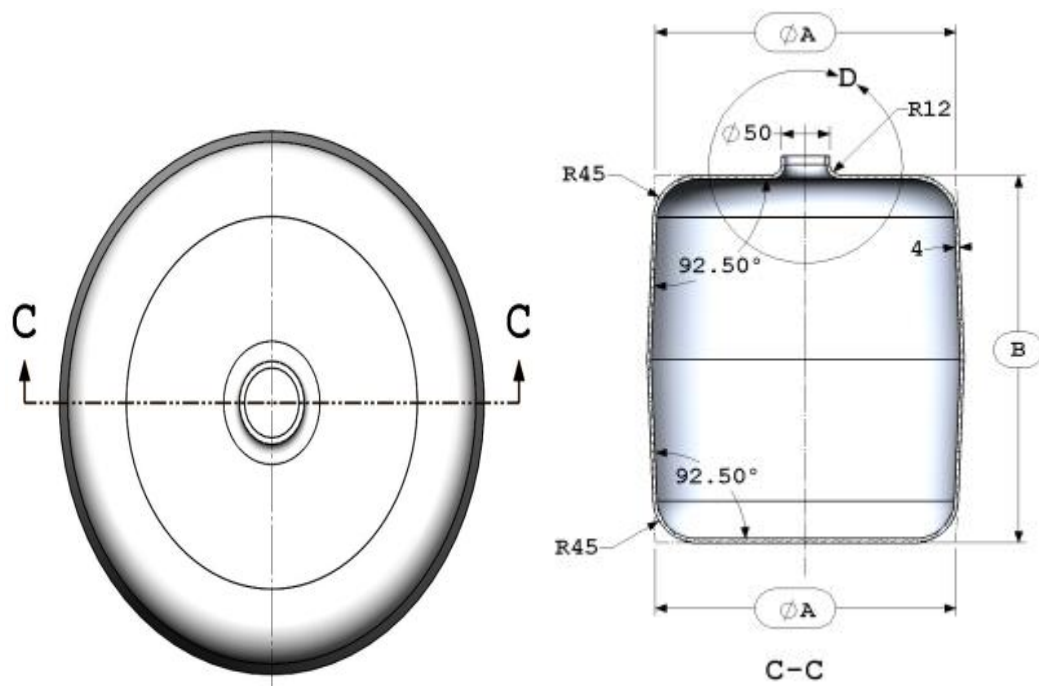
A = 417.50

B = 490.00

Quelle est la masse totale de la pièce (en grammes) ?

Astuce : si votre réponse présente une différence de plus de 1 % avec les choix proposés, revérifiez vos modèles.





D

☐ 5102.53	☐ 9429.42
☐ 9653.16	☐ 4760.38

9429.42

PARFAIT

Question 7 à 14

Pour 15 points:



D23002: Pièce intermédiaire - Étape 2 - Réservoir (Tank)

Modifier la pièce dans SOLIDWORKS en ajoutant une poignée supérieure et une plate-forme inférieure.

Système d'unités : MMGS (millimètre, gramme, seconde)

Nombre de décimales : 2

Origine de la pièce : arbitraire

Tous les perçages sont à travers tout, sauf indication contraire.

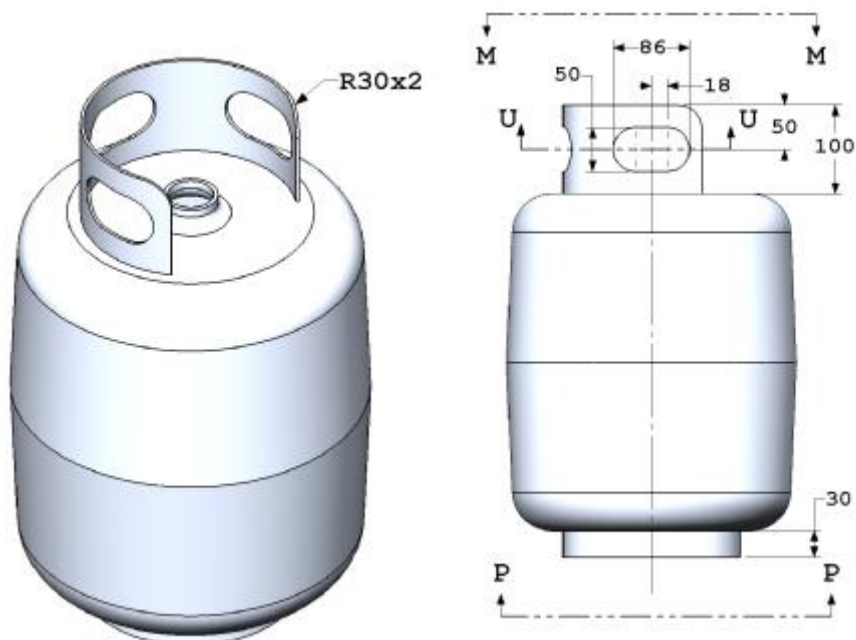
Matériau : aluminium, alliage 1060

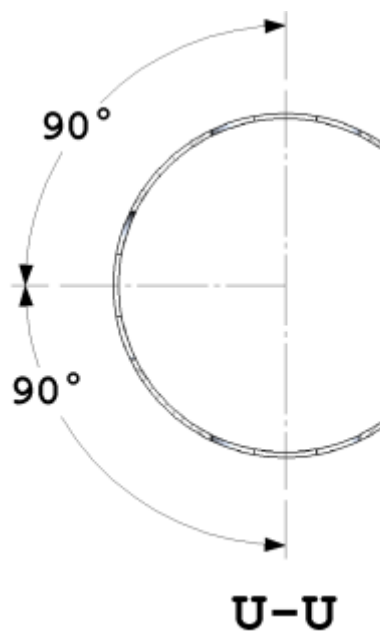
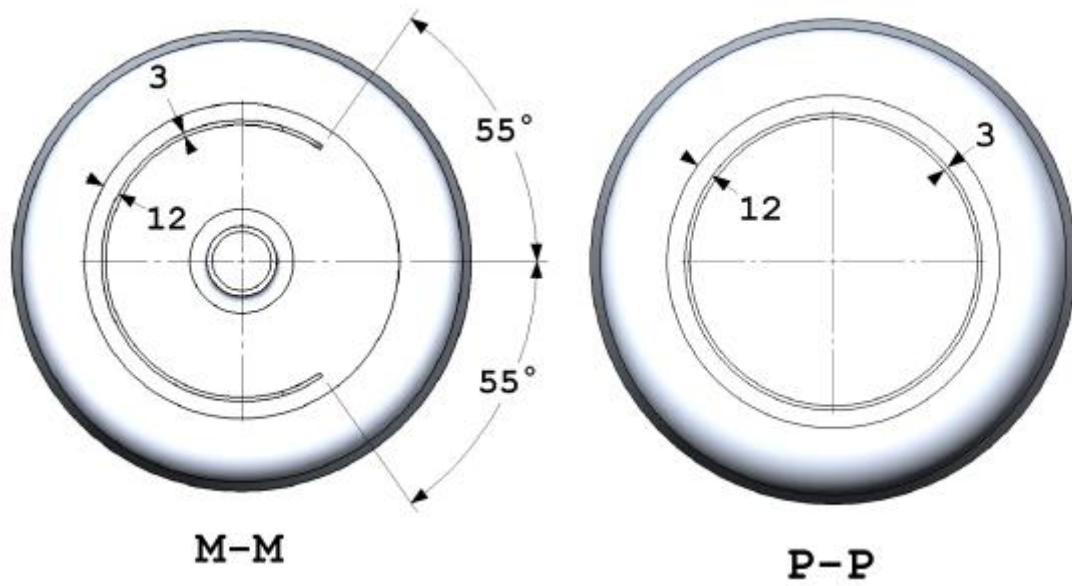
Densité = 0,0027 g/mm³

1 - Remarque : toutes les dimensions non indiquées sont identiques à celles de la question précédente.

2 - La plate-forme supérieure possède 3 découpes de la même taille et espacés de 90 degrés les uns par rapport aux autres.

Quelle est la masse totale de la pièce (en grammes) ?





Entrer la valeur (g):

(utiliser , (virgule) comme séparateur décimal)

10073

10037,39

Question 12 à 14

Pour 15 points:



C20801: Pièce avancée - Étape 1 - Cylindre d'outillage (Tooling Cylinder)
Concevoir cette pièce dans SOLIDWORKS.
(Enregistrer cette pièce après chaque question dans un fichier différent au cas où une modification serait nécessaire)

Système d'unités : MMGS (millimètre, gramme, seconde)

Nombre de décimales : 2

Origine de la pièce : arbitraire

Tous les perçages sont à travers tout, sauf indication contraire.

Matériau : AISI, acier 1020

Densité = 0,0079 g/mm³

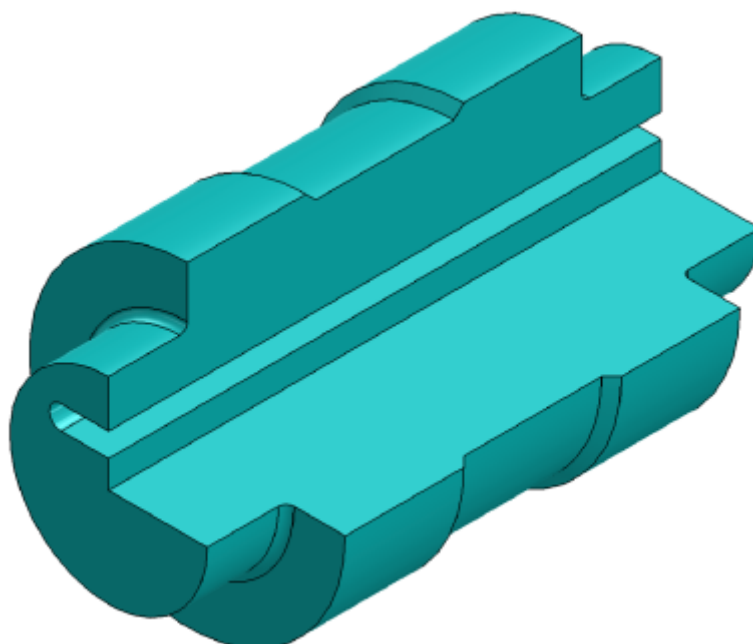
A = 147.00

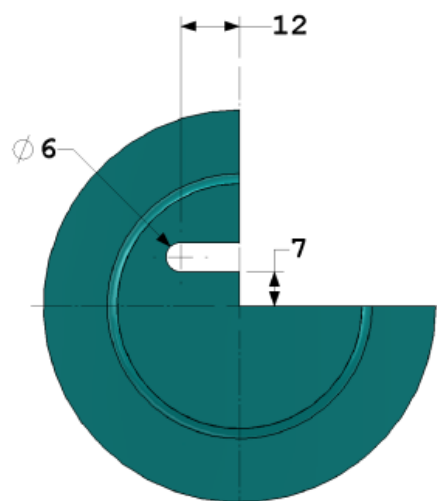
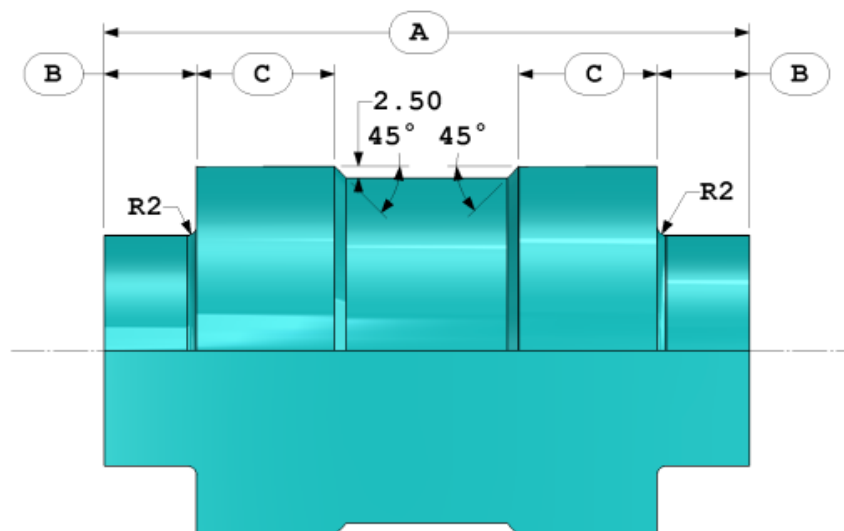
B = 21.00

C = 31.50

Quelle est la masse totale de la pièce (en grammes) ?

Astuce : si votre réponse présente une différence de plus de 1 % avec les choix proposés, revérifiez vos modèles.





3374.80

PARFAIT

☐ 1664.54	☐ 4475.78
☐ 3374.80	☐ 2338.07

Question 13 à 14

Pour 15 points:



C20802: Pièce avancée - Étape 2 - Cylindre d'outillage (Tooling Cylinder)
Modifier la pièce dans SOLIDWORKS

Système d'unités : MMGS (millimètre, gramme, seconde)

Nombre de décimales : 2

Origine de la pièce : arbitraire

Tous les perçages sont à travers tout, sauf indication contraire.

Matériau : AISI, acier 1020

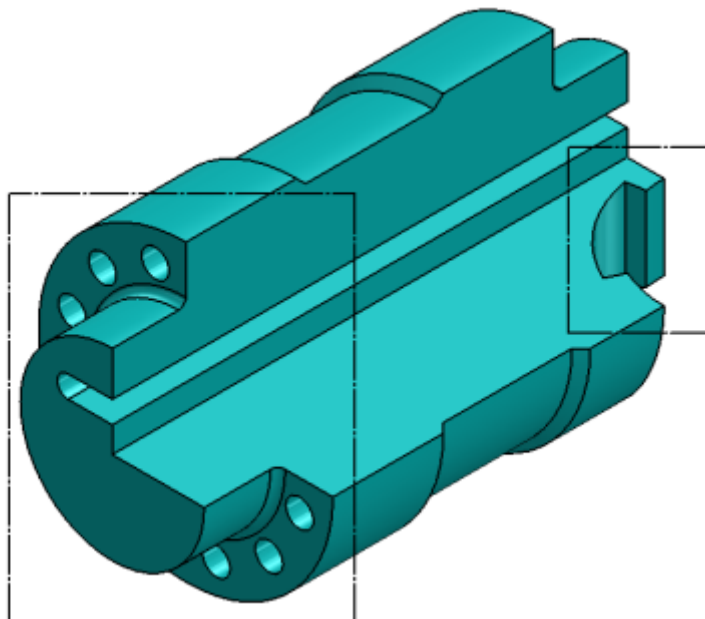
Densité = 0,0079 g/mm³

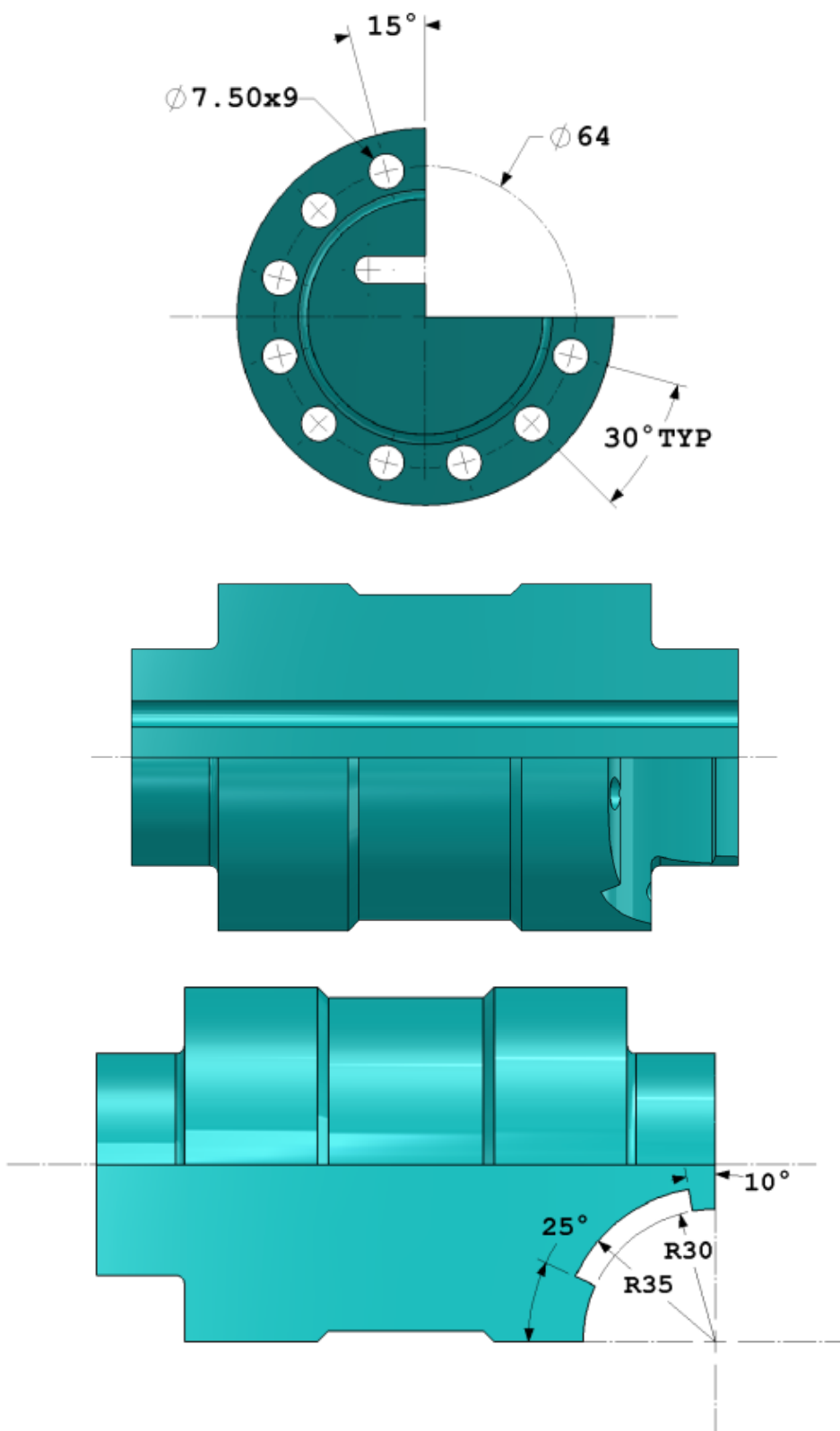
Utiliser la pièce créée à la question précédente et la modifier en supprimant de la matière dans les zones indiquées.

Remarque : toutes les dimensions non indiquées sont identiques à celles de la question précédente. Toutes les dimensions des nouveaux

composants sont affichées.

Quelle est la masse totale de la pièce (en grammes) ?





Entrer la valeur (g):

(utiliser , (virgule) comme séparateur décimal)

2965.30

MON ERREUR VIENT DU FAIT QUE J4AI MAL PLACES MES MULTITROU
2960,79

Question 14 à 14

Pour 15 points:



C20803: Pièce avancée - Étape 3 - Cylindre d'outillage (Tooling Cylinder)
Modifier la pièce dans SOLIDWORKS

Système d'unités : MMGS (millimètre, gramme, seconde)

Nombre de décimales : 2

Origine de la pièce : arbitraire

Tous les perçages sont à travers tout, sauf indication contraire.

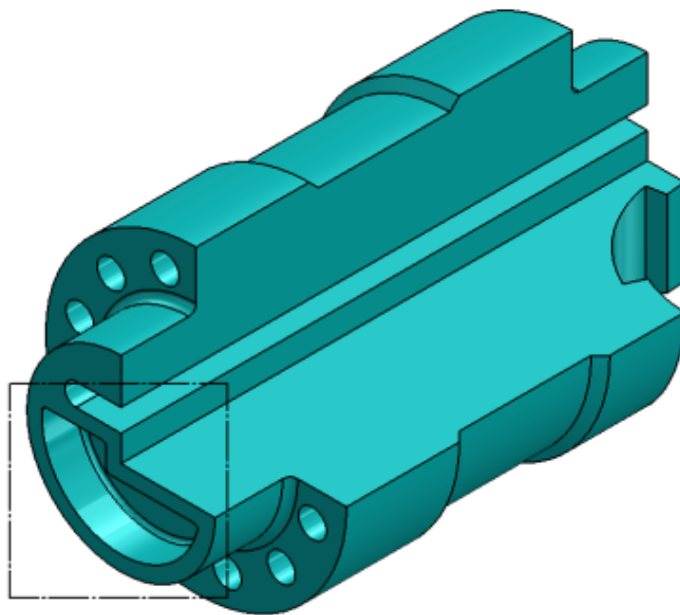
Matériau : AISI, acier 1020

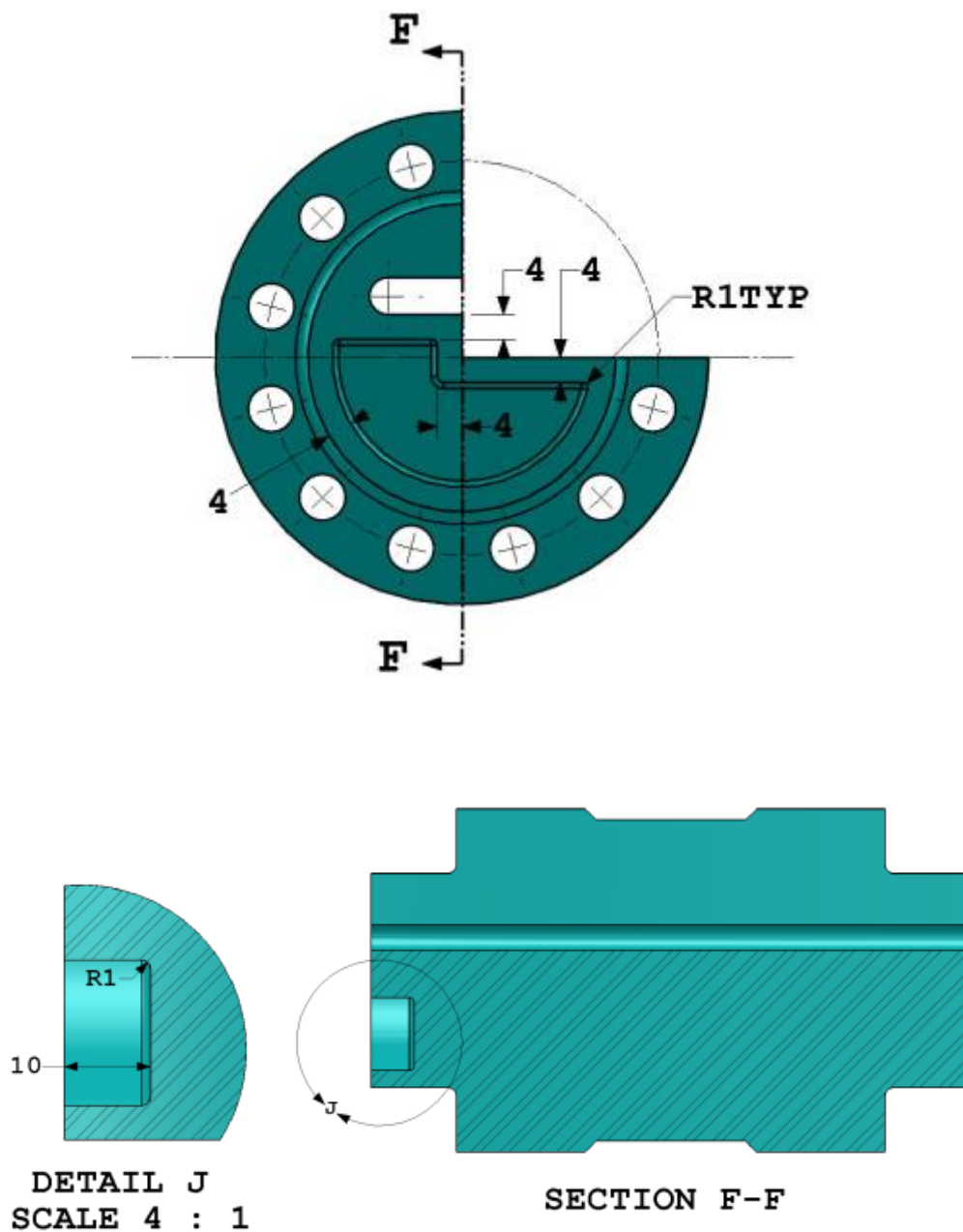
Densité = 0,0079 g/mm³

Utiliser la pièce créée à la question précédente et la modifier en y ajoutant un logement.

Remarque : toutes les dimensions non indiquées sont identiques à celles de la question précédente. Toutes les dimensions des nouveaux composants sont affichées.

Quelle est la masse totale de la pièce (en grammes) ?





Entrer la valeur (g):

(utiliser , (virgule) comme séparateur décimal)

2919,45

Question 8 à 14

Pour 30 points:



E31801: Build this assembly in SOLIDWORKS (Wheel Linkage Assembly)

It contains 1 Base (1), 1 Rail Lid (2), 1 Wheel (3), 1 Piston Cylinder (4), 1 Piston (5), 1 Cylinder Connector (6), 1 Large Link (7) and 1 Small Link (8).

Unit system: MMGS (millimeter, gram, second)

Decimal places: 2

Assembly origin: Arbitrary

-Download the attached zip file and open it.

-Save the contained parts and open those parts in SOLIDWORKS.

(Note: If SOLIDWORKS prompts 'Do you want to proceed with feature recognition?', please click 'No'.)

-Create the assembly using the following conditions:

1. Base (1) is mated concentric to the 4 pins of the Rail Lid (2) where the inside face (pins side) of Rail Lid (2) is coincident with the top face (slot side) of Base (1).

2. Wheel (3) is mated concentric and flush to the end of the pin on the Base (1) as shown in Detail H.

3. The larger diameter cylindrical face of Cylinder Connector (6) is mated tangent to the face of the slot on the Base (1) as shown in Detail B. The bottom of Cylinder Connector (6) is mated to the bottom flat face of the slot in Base (1). Refer to Detail G.

4. The pin end of Piston Cylinder (4) is mated concentric and coincident to the side hole in the Base (1) as shown in Section E-E. The straight

face of the slot in Piston Cylinder (4) is parallel to the top face of Base (1) and aligned as shown in Detail B. (Note: Rail Lid (2), Large Link (7) and Small Link (8) are hidden for clarity in Detail B.)

5. The longer length cylindrical end of Piston (5) is mated concentric to Piston Cylinder (4).

6. One hole in Large Link (7) is mated concentric to Cylinder Connector (6) and coincident to the top face of Rail Lid (2) as indicated in Detail C.

7. The opposite hole in Large Link (7) is concentric to the pin on the Wheel (3).

8. One hole in Small Link (8) is mated concentric to Cylinder Connector (6) with the bottom face of Small Link (8) coincident to the top face of Large Link (7) as indicated in Detail C.

9. The opposite hole in Small Link (7) is concentric to the protruding end of the Piston (5).

$A = 13.50$ degrees

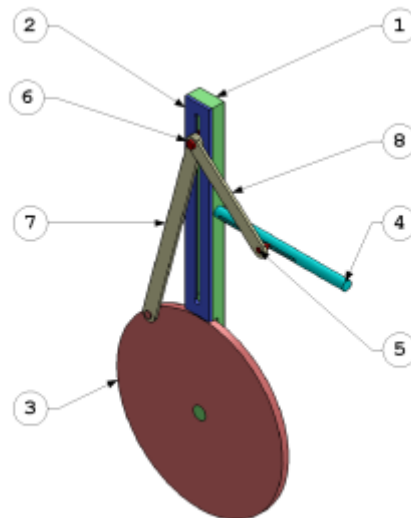
What is the measured distance X (millimeters)?

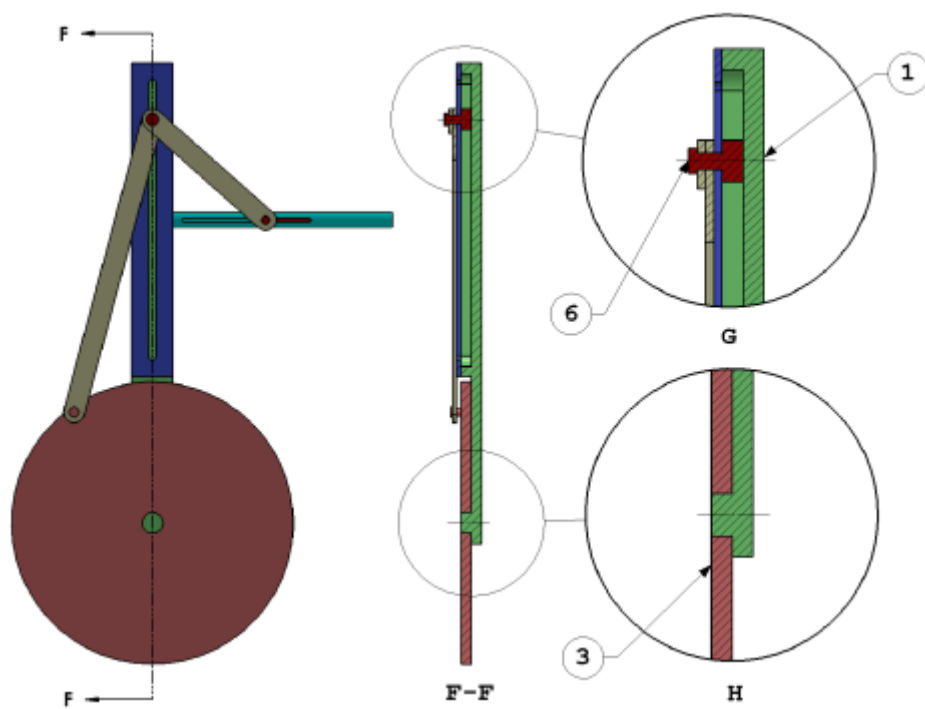
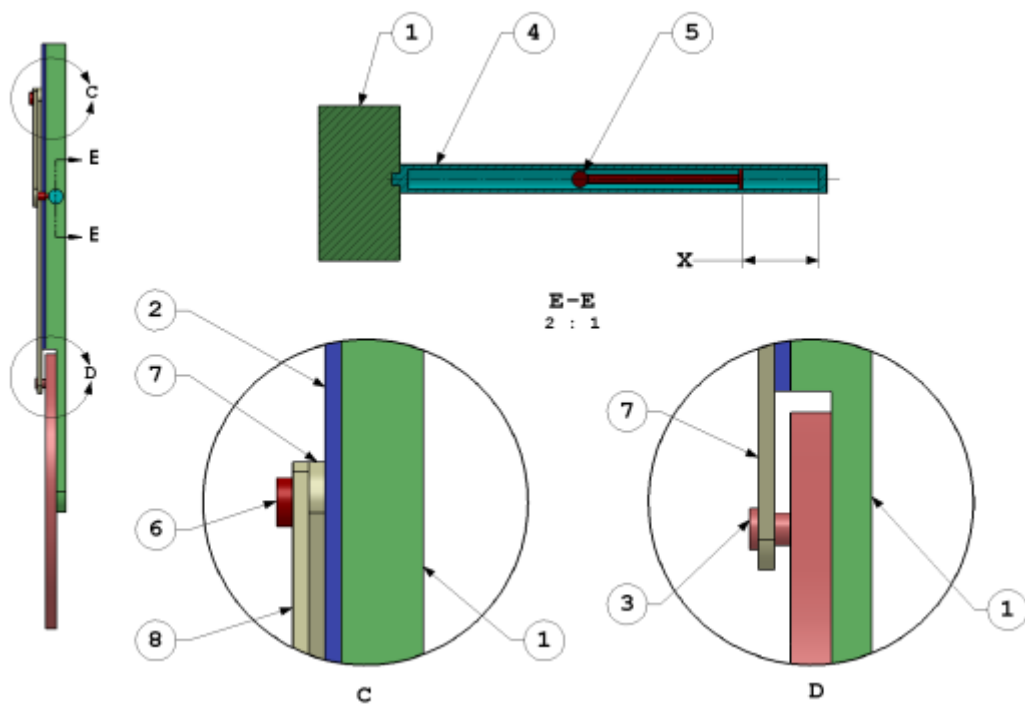
Hint: If you don't find an option within 1% of your answer please re-check your model(s).

Pièce-jointe à cette question



Wheel_Linkage_Assembly.zip (384,3 kB)





☐ 33.73	☐ 17.55
☐ 15.21	☐ 38.16

21.95

Question 9 à 14

Pour 30 points:



E31802: Modify this assembly in SOLIDWORKS
(Wheel Linkage Assembly)

Unit system: MMGS (millimeter, gram, second)

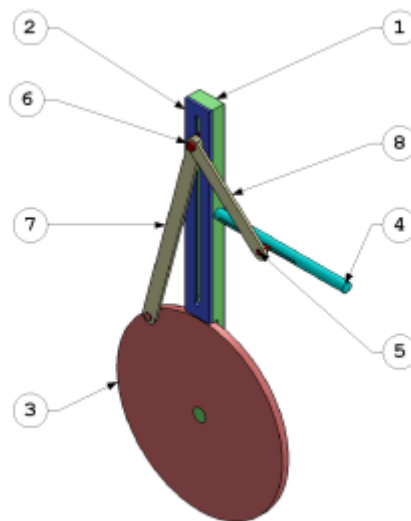
Decimal places: 2

Assembly origin: Arbitrary

-Using the same assembly created in the previous question modify the following parameters:

A = 23.50 degrees

What is the measured distance X (millimeters)?



Entrer la valeur (mm):

(utiliser , (virgule) comme séparateur décimal)

2.69

Question 10 à 14

Pour 30 points:



E41501: Concevoir cet assemblage dans SOLIDWORKS (Assemblage de pince (Gripper Assembly))

Il contient 1 corps (Body) (1), 1 premier bras (Arm1) (2), 1 second bras (Arm2) (3), 2 pinces (Grip) (4), 1 grand axe (Large_Pin) (5) et 2 petits axes (Small_Pin) (6)

Système d'unités : MMGS (millimètre, gramme, seconde)

Nombre de décimales : 2

Origine de l'assemblage : aligné avec l'origine de

« Body.sldprt »

-Télécharger le fichier zip joint et l'ouvrir.

-Enregistrer les pièces qu'il contient et les ouvrir dans SOLIDWORKS.

(Remarque : si SOLIDWORKS vous demande « Voulez-vous poursuivre la reconnaissance des composants ? », veuillez cliquer sur « Non ».)

-Créer l'assemblage en respectant les conditions suivantes :

1. Insérer le corps (Body) (1) et faire correspondre l'origine du corps à l'origine de l'assemblage. (Ceci est important pour calculer correctement le centre de masse)

2. Le grand axe (Large_Pin) (5) est contraint de manière coaxiale au corps (Body) (1), au premier bras (Arm1) (2) et au deuxième bras (Arm2) (3)

3. L'avant du grand axe (Large_Pin) (5) coïncide avec le plat de l'alésage du corps (Body) (1)

4. Le petit axe (Small_Pin) (6) est contraint de

manière coaxiale au premier bras (Arm1) (2) et à la pince (Grip) (4)

5. Le petit axe (Small_Pin) (6) est contraint de manière coaxiale au second bras (Arm2) (3) et à la pince (Grip) (4)

6. Le petit axe (Small_Pin) (6) coïncide avec le plat avant de la pince (Grip) (4)

7. Le premier bras (Arm1) (2), le second bras (Arm2) (3) et les pinces (Grips) (4) sont contraints pour coïncider comme illustré dans les détails A, B

et C

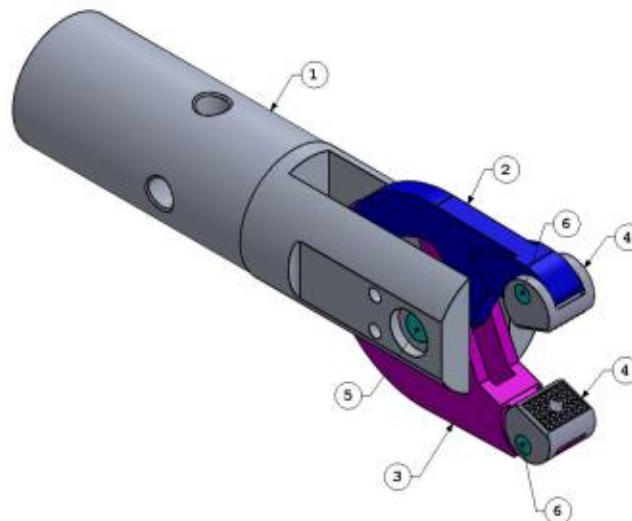
8. L'avant du second bras (Arm2) (3) coïncide avec la face interne avant du corps (Body) (1) comme le montre le détail C

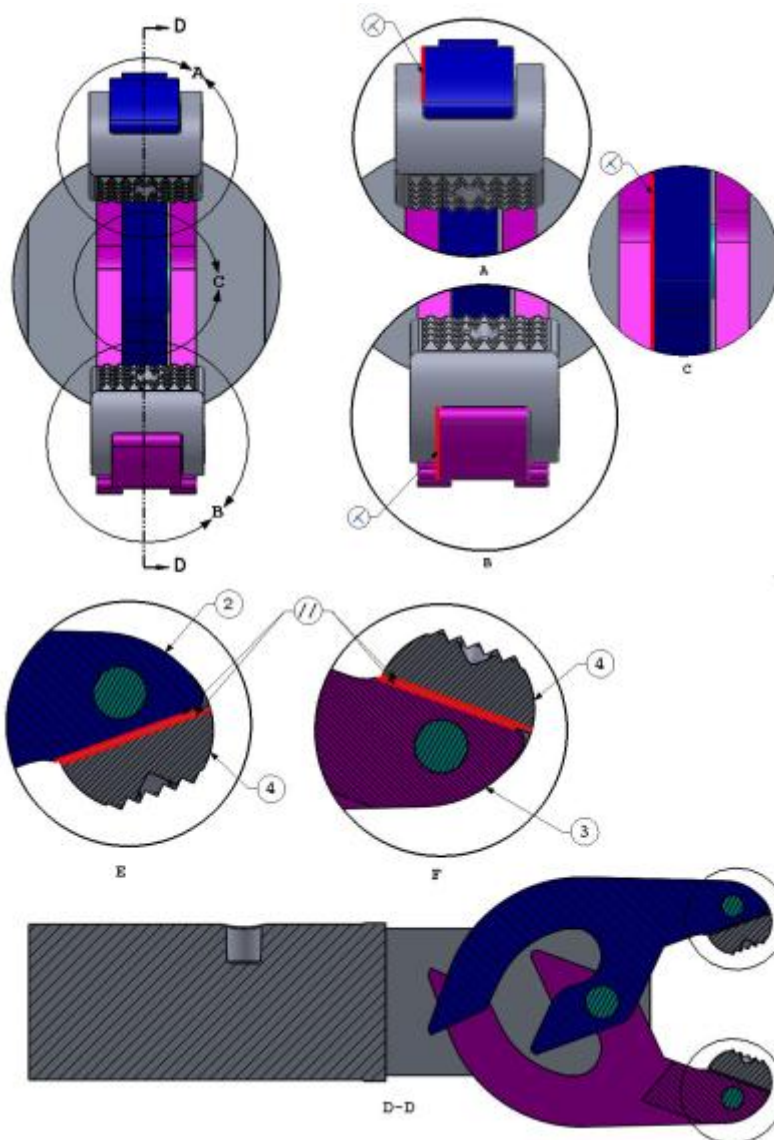
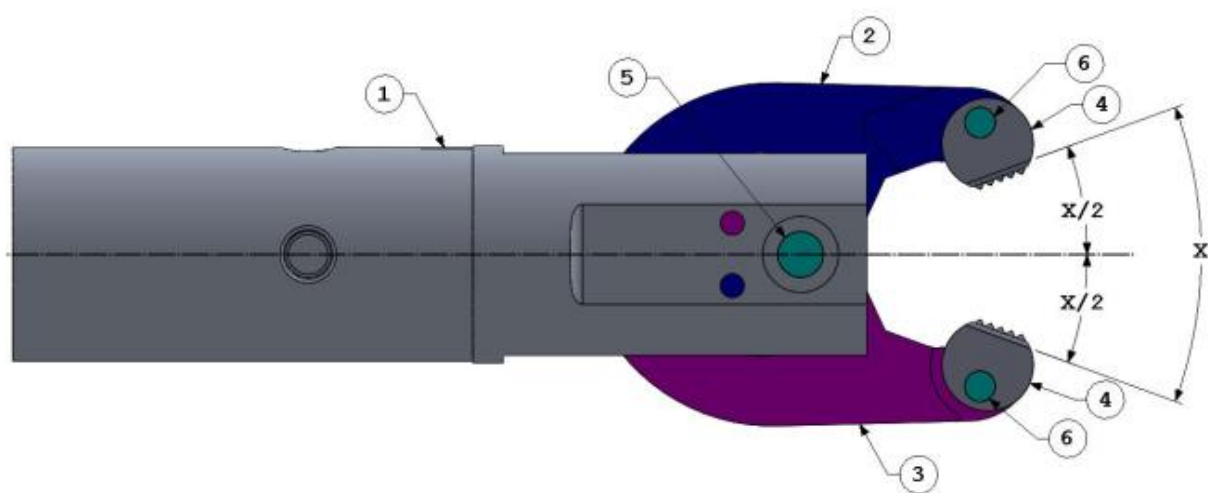
9. Les pinces (Grips) (4) sont contraintes parallèlement au premier bras (Arm1) (2) et au second bras (Arm2) (3) comme illustré dans les détails E et F

$\alpha = 59.00$ degrees

Quel est le centre de masse de l'assemblage (millimètres) ?

Astuce : si votre réponse présente une différence de plus de 1 % avec les choix proposés, revérifiez vos modèles.





☐ X = -75.96, Y = -0.51, Z = 2.34

☐ X = -88.65, Y = -0.26, Z = 0.02

☐ X = -83.32, Y = -0.19, Z = 0.25

☐ X = -80.94, Y = -1.04, Z = 0.82

Question 11 à 14

Pour 30 points:



E41502: Modifier cet assemblage dans SOLIDWORKS (Assemblage de pince (Gripper Assembly))

Système d'unités : MMGS (millimètre, gramme, seconde)

Nombre de décimales : 2

Origine de l'assemblage : aligné avec l'origine de « Body.sldprt »

-À partir de l'assemblage créé à la question précédente, modifier les paramètres suivants :

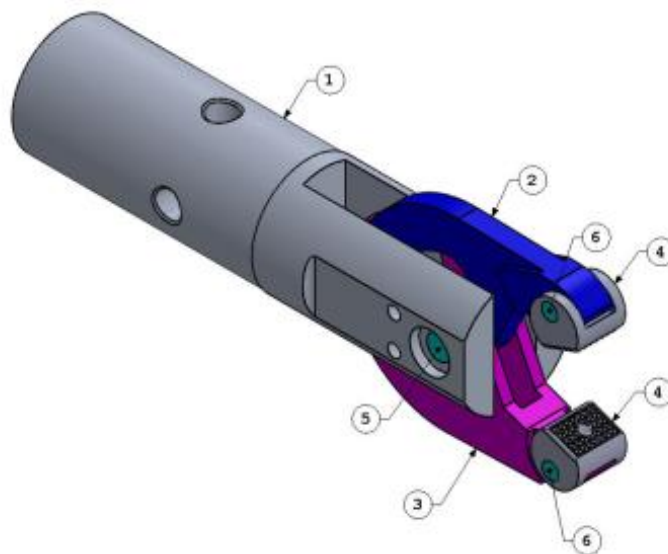
X = 34.00

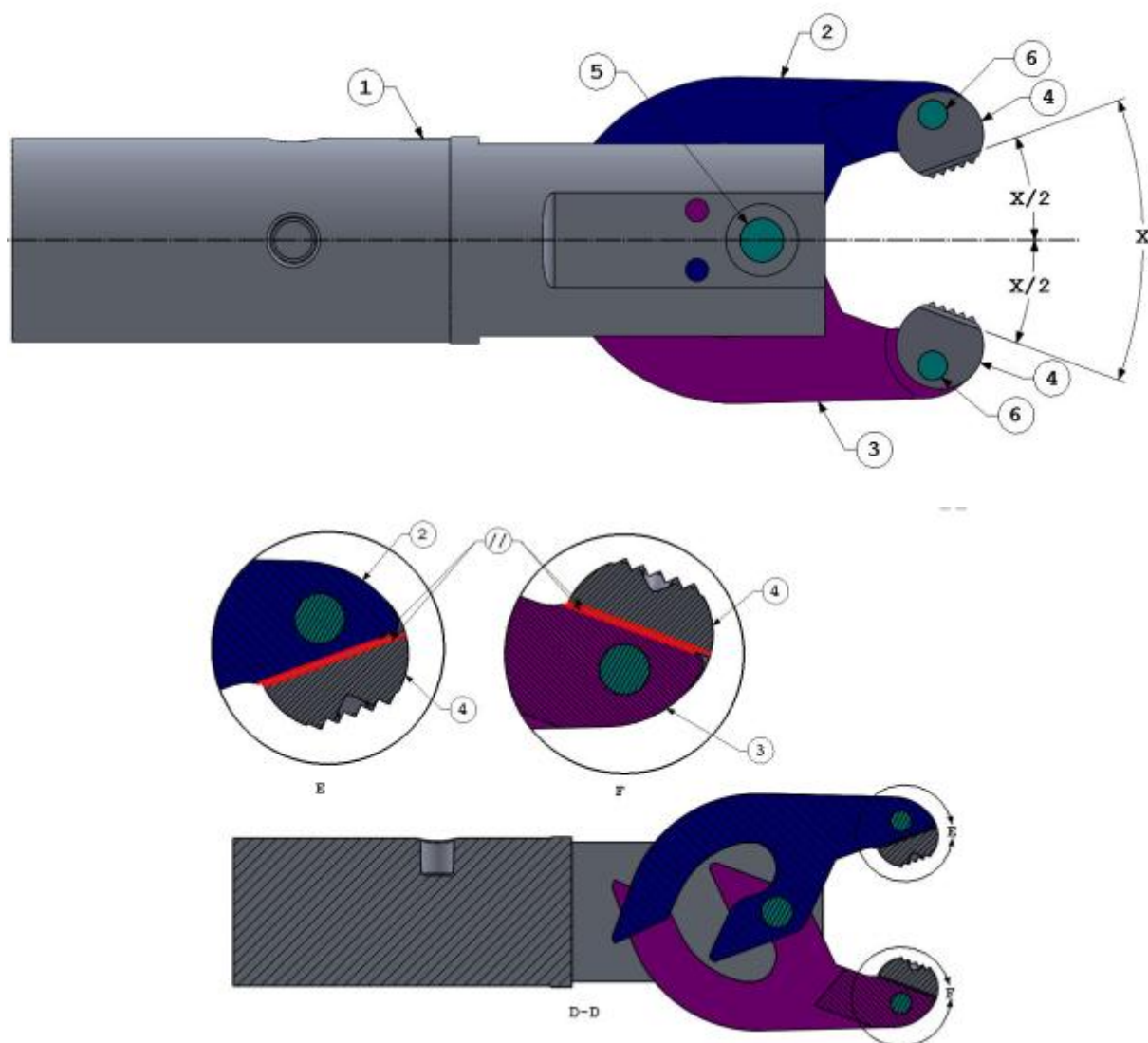
- Modifier le matériau pour le premier bras (Arm1) (2) et le second bras (Arm2) (3)

Matériau : acier au carbone

Densité = 0,0078 g/mm³

Quel est le centre de masse de l'assemblage (millimètres) ?





Entrer les coordonnées:

X:

Y:

Z:

(utiliser , (virgule) comme séparateur décimal)

Question 4 à 14

Pour 15 points:



B41201: Basic Part - Step 1 - (Radial Swing Block)

Build this part in SOLIDWORKS.

(Save part after each question in a different file in case it must be reviewed)

Unit system: MMGS (millimeter, gram, second)

Decimal places: 2

Part origin: Arbitrary

All holes through all unless shown otherwise.

Material: Aluminium 1060 Alloy

Density = 0.0027 g/mm³

A = 122.50

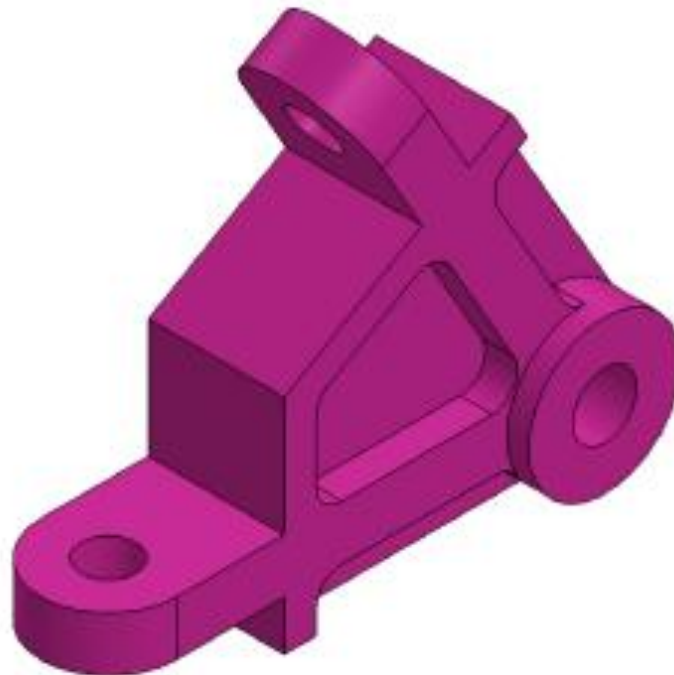
B = 15.00

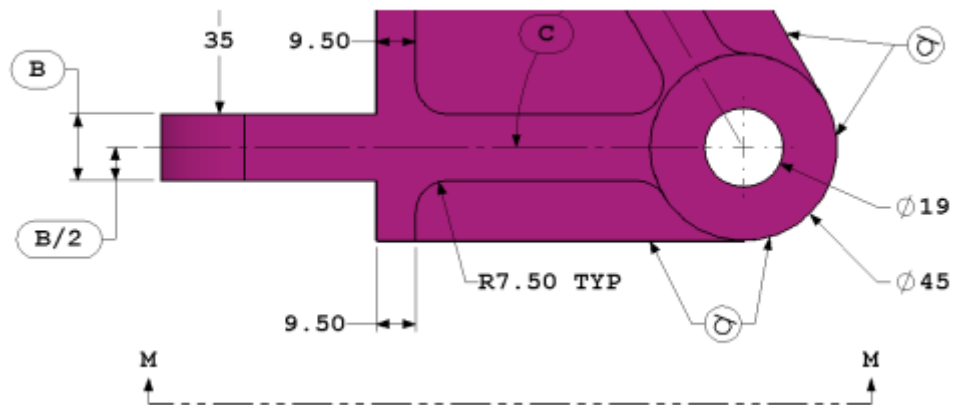
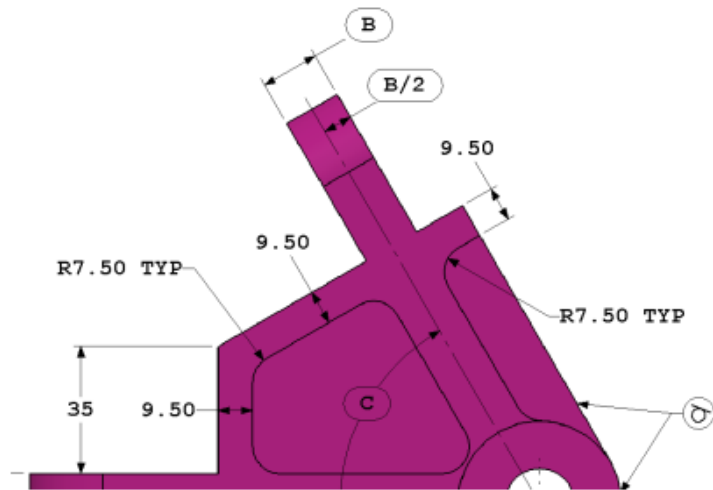
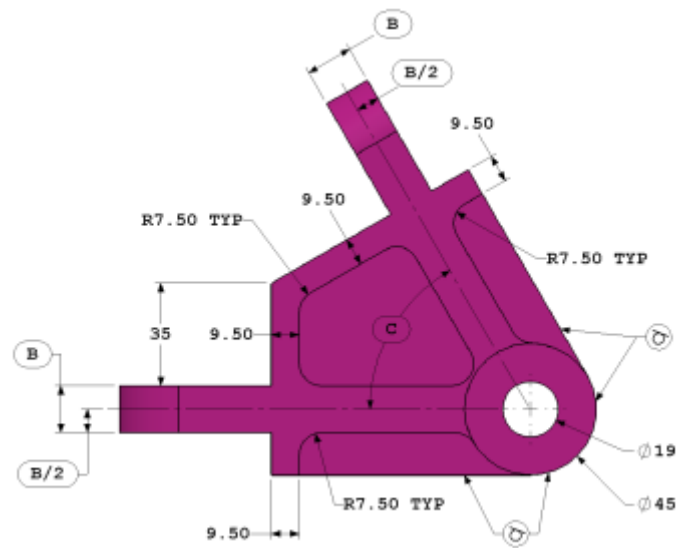
C = 55.00 degrees

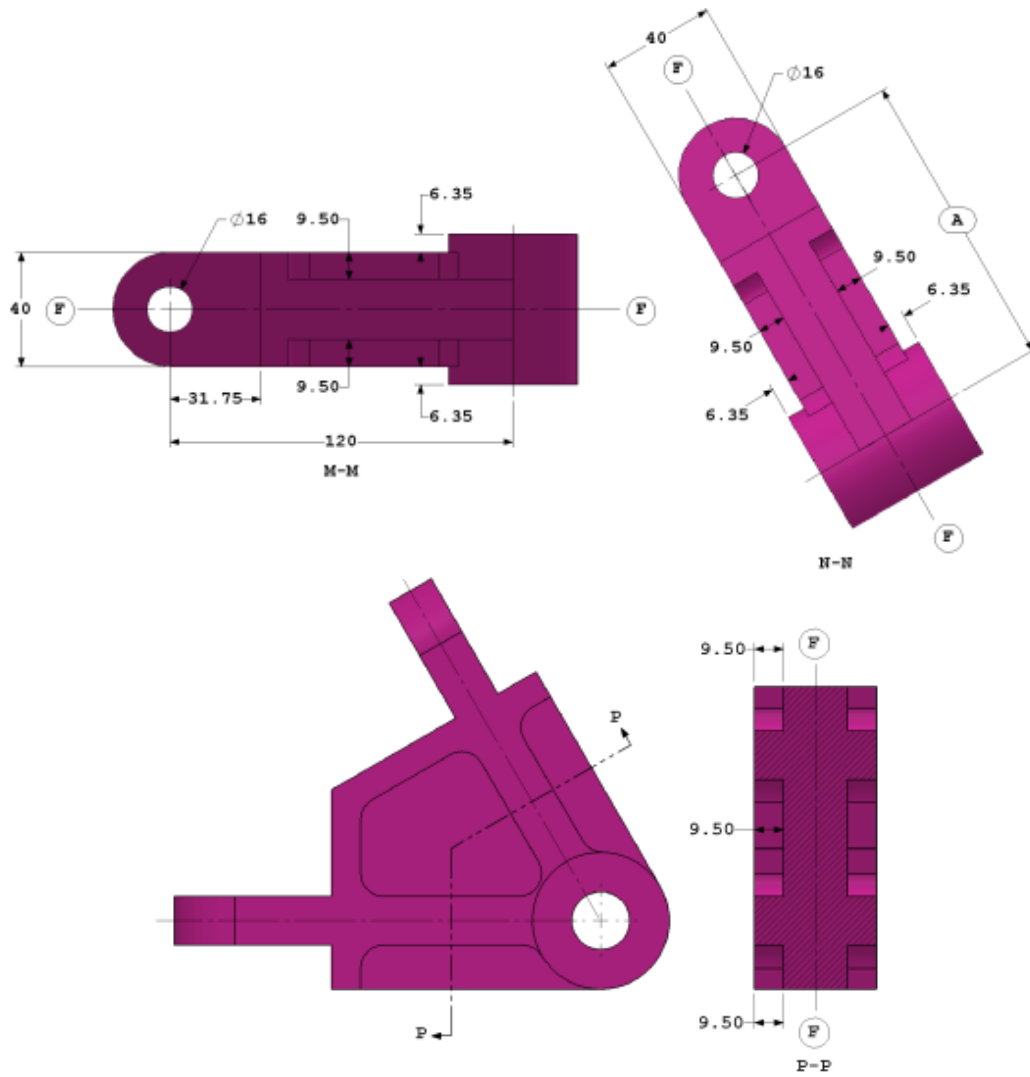
1 - Note: All geometry is symmetrical about the plane represented by the line labeled F in view(s): View M-M, View N-N, View P-P.

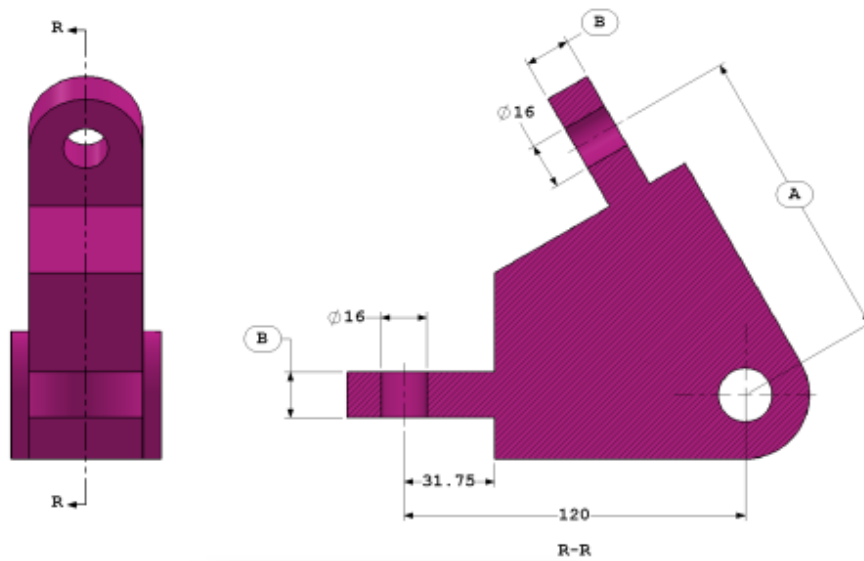
What is the overall mass of the part (grams)?

Hint: If you don't find an option within 1% of your answer please re-check your model(s).









- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| ☐ 1478.32 | ☐ 327.65 |
| ☐ 870.11 | ☐ 578.14 |

870.11

870,29

Question 5 à 14

Pour 15 points:



B41202: Basic Part - Step 2 - (Radial Swing Block)
Modify the part in SOLIDWORKS

Unit system: MMGS (millimeter, gram, second)

Decimal places: 2

Part origin: Arbitrary

All holes through all unless shown otherwise.

Modify the part using the following variable values:

A = 106.00

B = 18.50

C = 62.50 degrees

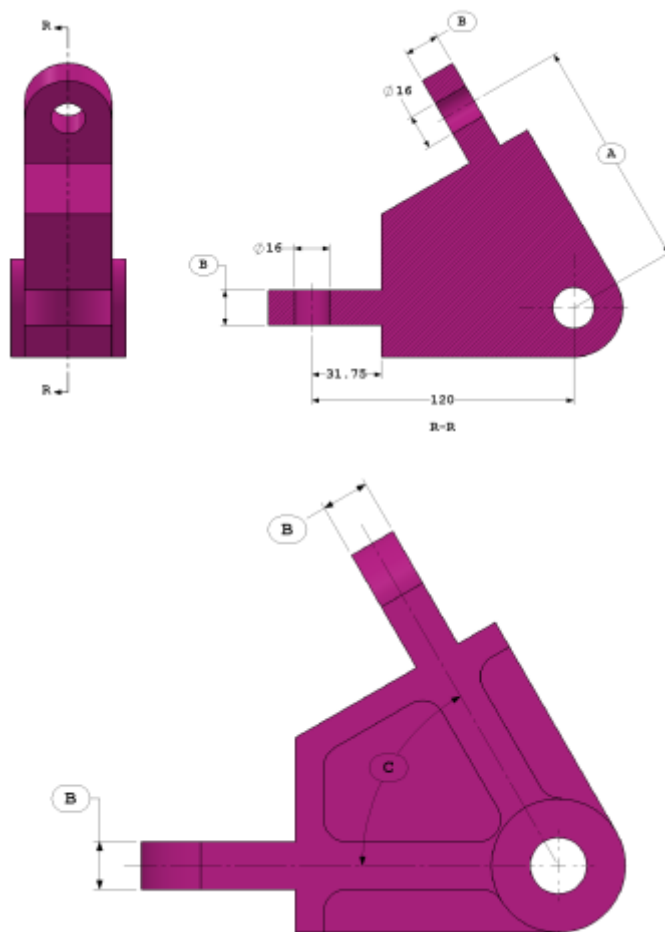
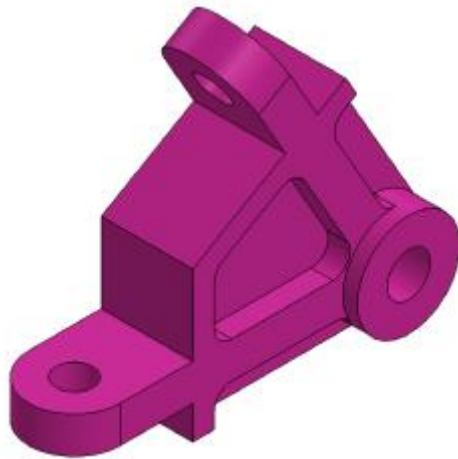
Change the material of the part:

Material: AISI 1020 Steel

Density = 0.0079 g/mm³

Note: Assume all unshown dimensions are the same as in the previous question.

What is the overall mass of the part (grams)?



Entrer la valeur (g):

(utiliser , (virgule) comme séparateur décimal)

964.67

913 PAS BON

Question 4 à 14

Pour 15 points:



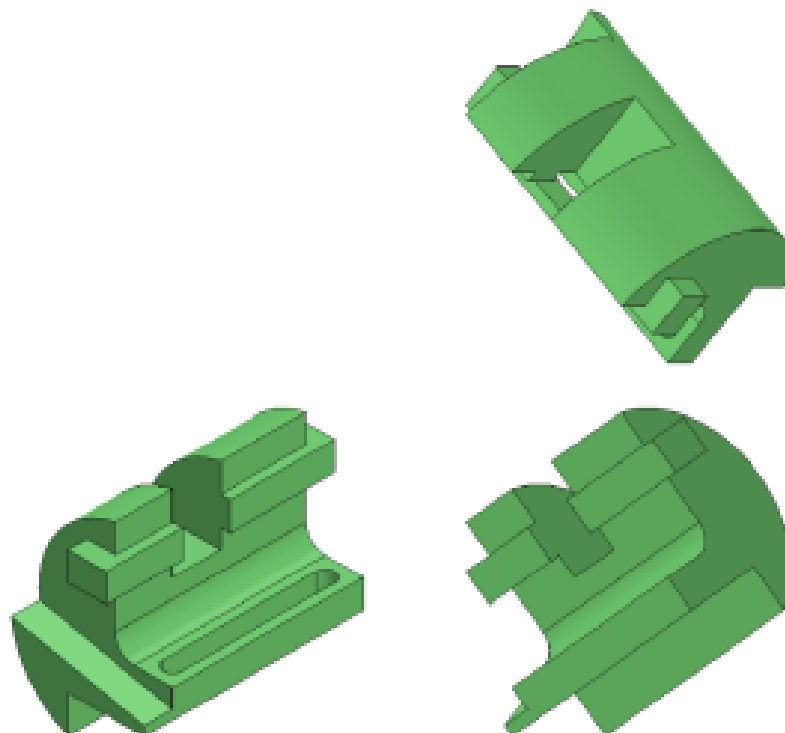
B52001: Basic Part - Step 1 - (Cylinder Jig)
Build this part in SOLIDWORKS.
(Save part after each question in a different file in case it must be reviewed)

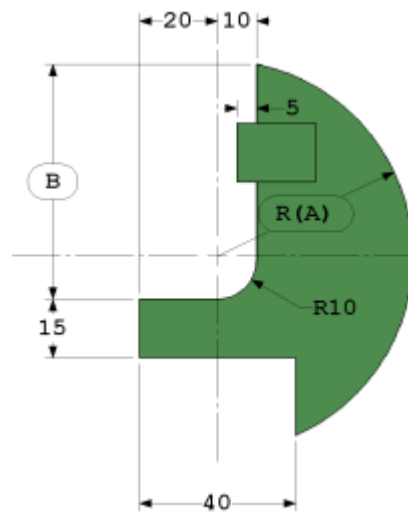
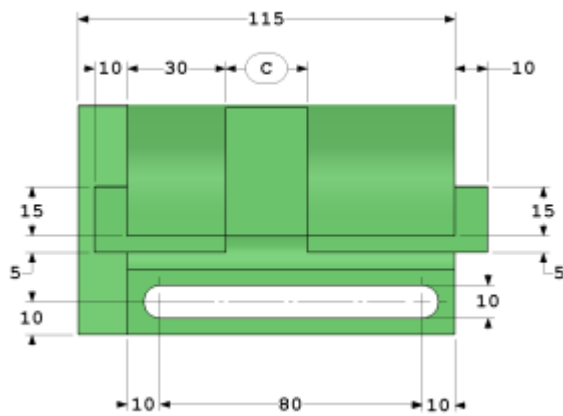
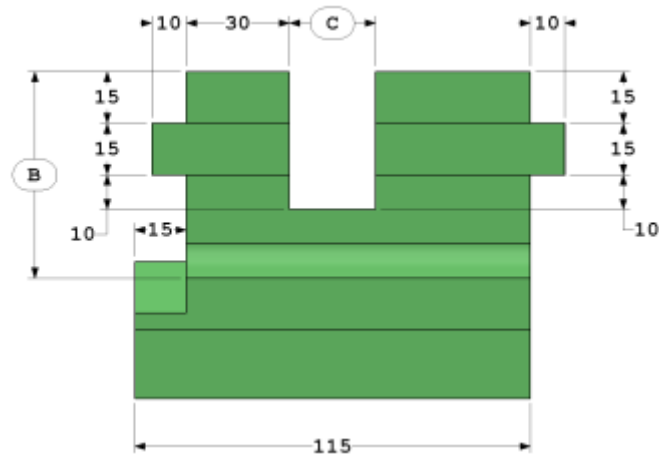
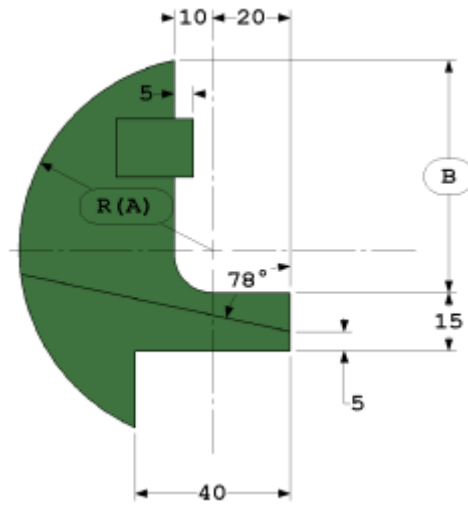
Unit system: MMGS (millimeter, gram, second)
Decimal places: 2
Part origin: Arbitrary
All holes through all unless shown otherwise.
Material: Aluminium 1060 Alloy
Density = 0.0027 g/mm³

A = 64.25
B = 88.50
C = 44.00

What is the overall mass of the part (grams)?

Hint: If you don't find an option within 1% of your answer please re-check your model(s).





☐ 740.79	☐ 1484.63
☐ 591.52	☐ 1358.65

1358.65

Question 5 à 14

Pour 15 points:



B52002: Basic Part - Step 2 - (Cylinder Jig)
Modify the part in SOLIDWORKS

Unit system: MMGS (millimeter, gram, second)

Decimal places: 2

Part origin: Arbitrary

All holes through all unless shown otherwise.

Material: Aluminium 1060 Alloy

Density = 0.0027 g/mm³

Modify the part using the following variable values:

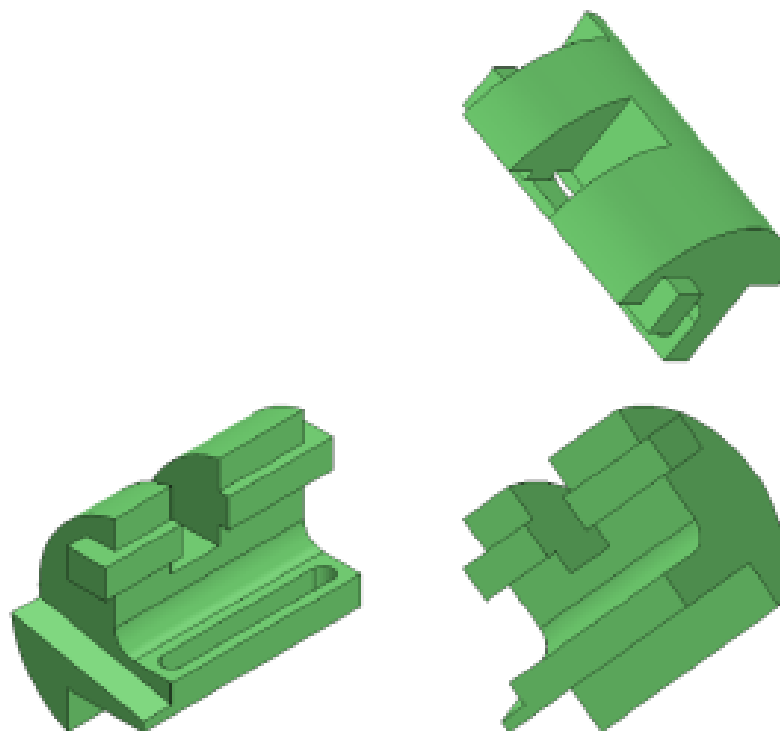
A = 59.25

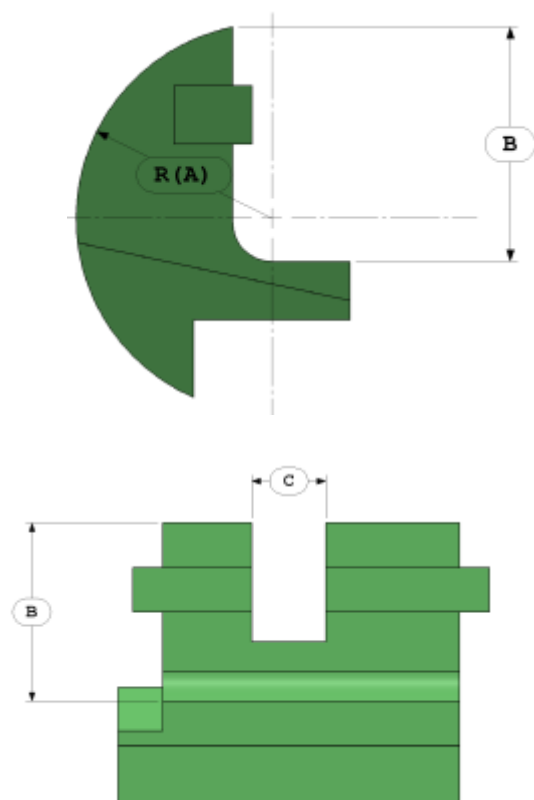
B = 59.50

C = 25.00

Note: Assume all unshown dimensions are the same as in the previous question.

What is the overall mass of the part (grams)?





1178.20

Entrer la valeur (g):

(utiliser , (virgule) comme séparateur décimal)

PARFAIT

Question 12 à 14

Pour 15 points:



C40301: Advanced Part - Step 1 - (Connector)

Build this part in SOLIDWORKS.

(Save part after each question in a different file in case it must be reviewed)

Unit system: MMGS (millimeter, gram, second)

Decimal places: 2

Part origin: Arbitrary

All holes through all unless shown otherwise.

Material: Cast Stainless Steel

Density = 0.0077 g/mm³

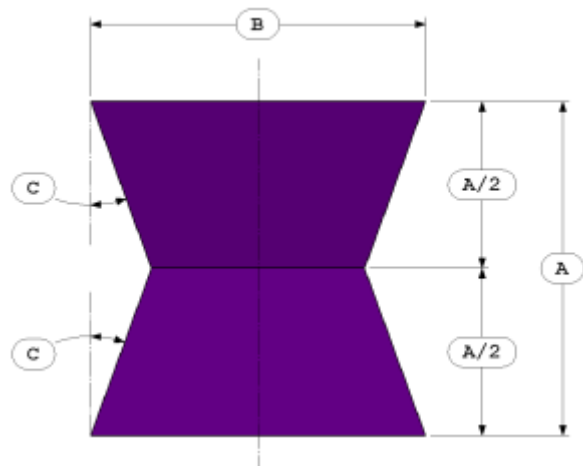
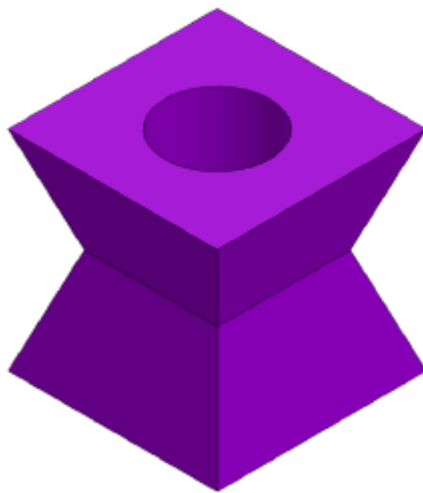
A = 102.00

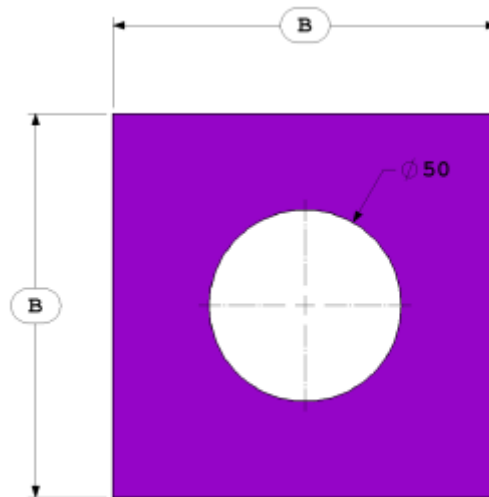
B = 100.00

C = 20.00

What is the overall mass of the part (grams)?

Hint: If you don't find an option within 1% of your answer please re-check your model(s).





- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| ☐ 6246.39 | ☐ 5001.22 |
| ☐ 2401.75 | ☐ 3756.91 |

3756.91

PARFAIT

Question 13 à 14

Pour 15 points:



C40302: Advanced Part - Step 2 - (Connector)
Modify the part in SOLIDWORKS

Unit system: MMGS (millimeter, gram, second)

Decimal places: 2

Part origin: Arbitrary

All holes through all unless shown otherwise.

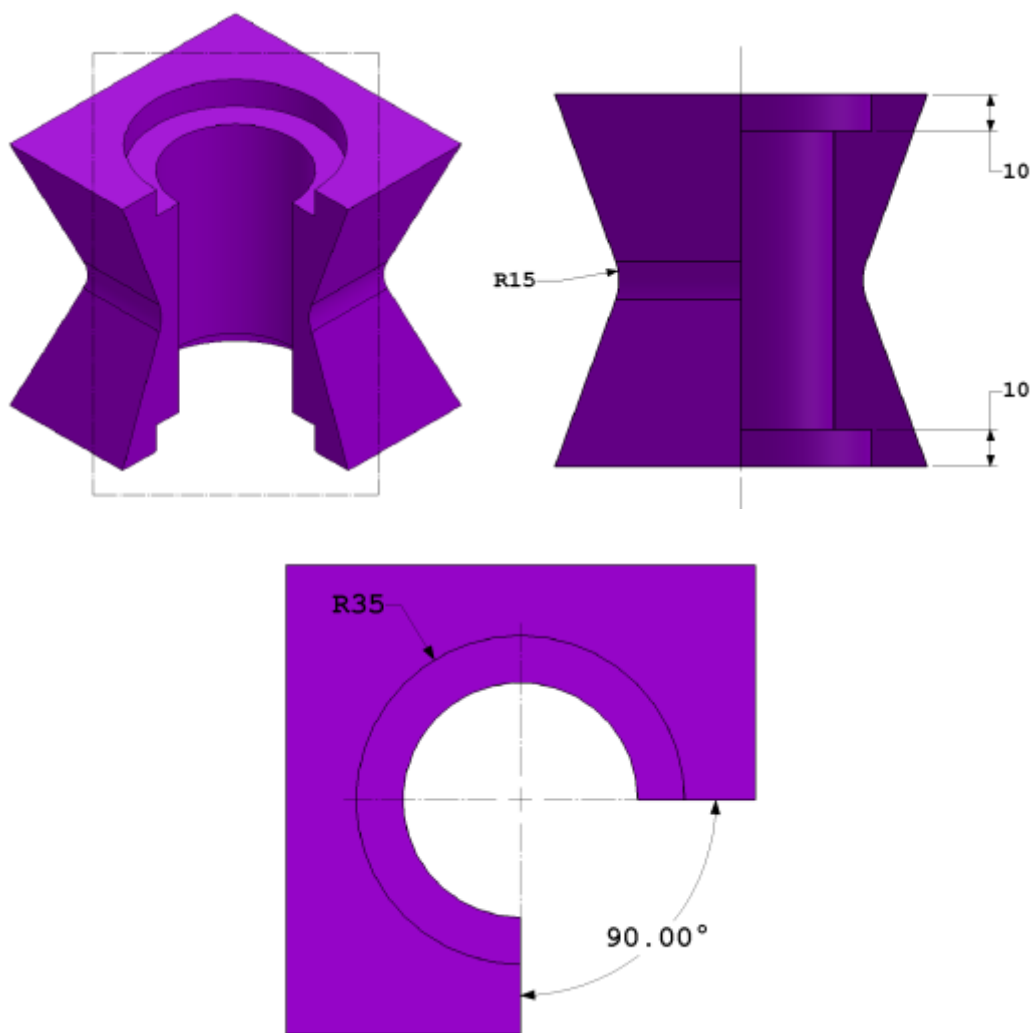
Material: Cast Stainless Steel

Density = 0.0077 g/mm³

Use the part created in the previous question and modify it by removing material in the indicated areas.

Note: Assume all unshown dimensions are the same as in the previous question. All dimensions for the new features are shown.

What is the overall mass of the part (grams)?



Entrer la valeur (g):

(utiliser , (virgule) comme séparateur décimal)

2604.95

PARFAIT

Question 14 à 14

Pour 15 points:



C40303: Advanced Part - Step 3 - (Connector)
Modify the part in SOLIDWORKS

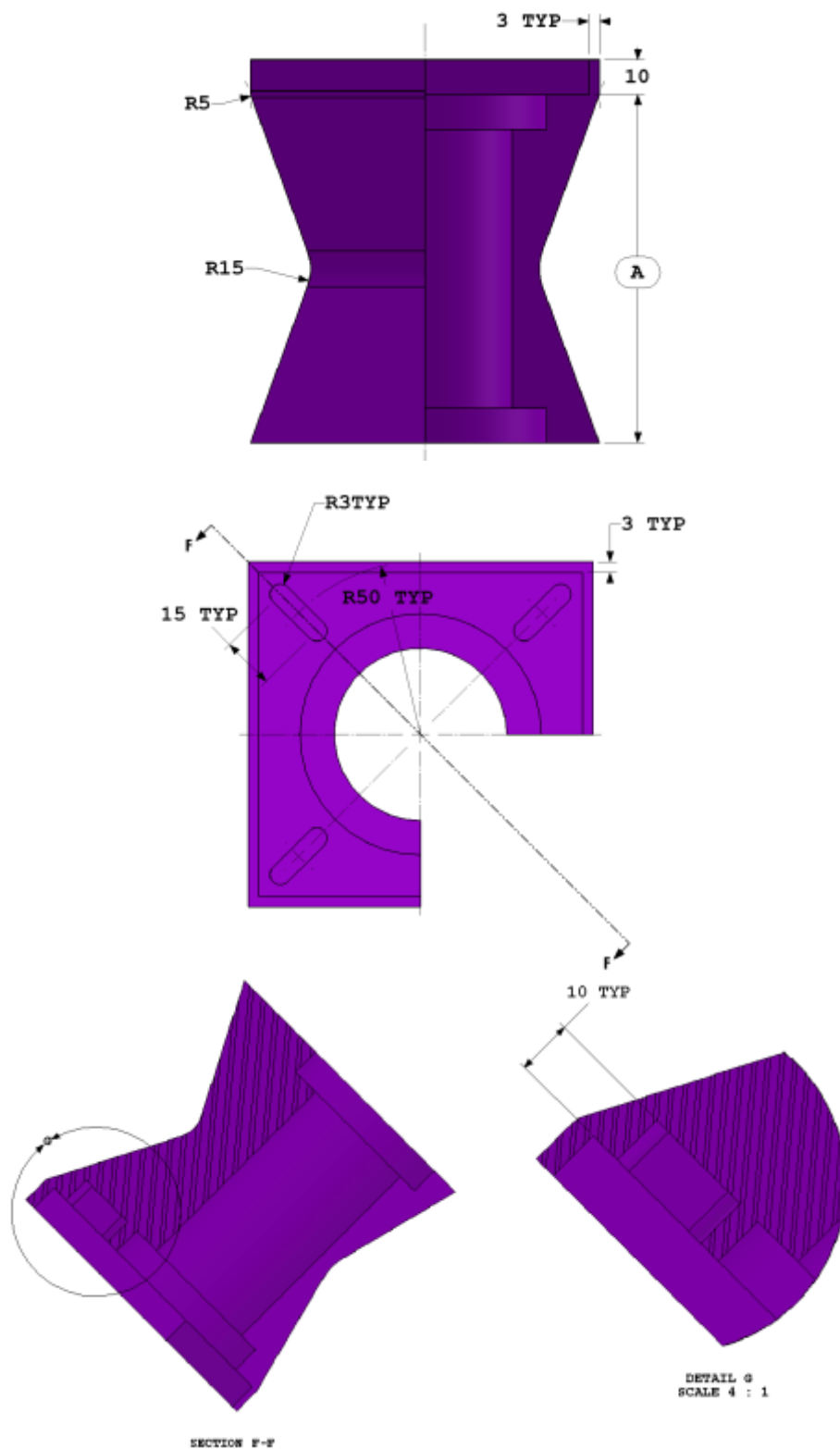
Unit system: MMGS (millimeter, gram, second)
Decimal places: 2
Part origin: Arbitrary
All holes through all unless shown otherwise.
Material: Cast Stainless Steel
Density = 0.0077 g/mm³

Use the part created in the previous question and modify it by adding a pocket.

Note: Assume all unshown dimensions are the same as in the previous question. All dimensions for the new features are shown.

What is the overall mass of the part (grams)?





Entrer la valeur (g):

(utiliser , (virgule) comme séparateur décimal)

2643,91

2660.04